目录

第七章 $\bar{\partial}$ 方法与可积系统 **2**

7.1 $\bar{\partial}$ 问题 2

7.2 ZS 谱问题和 NLS 方程族 8

7.3 WKI 谱问题和 mNLS 方程族 17

7.4 非局部 $\bar{\partial}$ 问题和 2+1 维可积系统 23

7.5 $\bar{\partial}$ 方法求解 KPII 方程 28

第五、六、七章放在一起看 33

常用符号与公式速查 34

第七章 $\bar\partial$ 方法与可积系统

学习笔记：10.20。依据范恩贵《可积系统、正交多项式和随机矩阵——Riemann–Hilbert 方法》二校 20220303 版第七章，书内第 120–163 页。沿用原书五节及全部 225 个公式编号；无编号计算和 callout 为补充推导。原书中的错误在正文改正，依据另见同目录校订记录；逐式检查及尚需额外条件之处另见逐式核验记录。

本章的主线与前两章的连接

第五、六章的基本未知量在谱轮廓外解析，边界值之间满足跳跃条件；本章允许谱平面内部出现非零的 $\bar\partial$ 密度。Cauchy 积分随之变成 Cauchy–Green 面积积分。先由基本解建立积分方程，再对谱数据规定线性的空间、时间流；归一化与积分恒等式把这些流变成位势的 Lax 对和非线性演化。

第 7.1 节建立共同工具；第 7.2 节在 ZS 空间谱问题上重得 NLS；第 7.3 节用二次空间相位得到 WKI 和导数 NLS；第 7.4 节把谱点之间的作用推广为非局部积分核；第 7.5 节具体展示 KPII 的正、反谱问题与重构。先抓住“数据流 $\to$ 积分解 $\to$ 谱系数 $\to$ 位势”的同一顺序，再看每节的特殊符号。

> **阅读约定：形式计算和分析条件分别交代**
>
> 本章有三种不同层次：光滑密度的积分计算、Dirac 数据的有限维代数、递推算子的形式 Laurent 展开。前者须有积分可积性和可交换求导的控制；第二种须避免所求列本身的极点取值，并解出有限系统；第三种须固定逆导数的积分常数。笔记在相应位置说明这些条件，不以形式逆算子代替一般存在性证明。
>
> 面积元统一为 $\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}\bar z=-2i\,\mathrm{d}z_R\,\mathrm{d}z_I$，而 $\delta(z-z_0)$ 按实面积归一化。$\langle f,g\rangle$ 是带矩阵转置的双线性配对。算子在函数右侧从左至右作用，谱参数乘法不能任意穿过 C_z。这三点决定了本章最常见的符号与系数。

7.1 $\bar\partial$ 问题

7.1.1 复坐标、解析性与面积元

这一节的 x,y 是复平面的坐标；从下一节起，x,y,t 是物理变量，z 是谱变量。两种用途按各节语境区分。

$$z=x+iy,\qquad \bar z=x-iy. \tag{7.1.1}$$

解得 $x=\dfrac{z+\bar z}{2}$、$y=\dfrac{z-\bar z}{2i}$。链式法则中，$z,\bar z$ 作为求导坐标独立处理，并非声称实际复共轭可独立取值。

$$\partial\equiv\frac{\partial}{\partial z}=\frac12(\partial_x-i\partial_y),\qquad \bar\partial\equiv\frac{\partial}{\partial\bar z}=\frac12(\partial_x+i\partial_y). \tag{7.1.2}$$

$$\partial_x=\partial+\bar\partial,\qquad \partial_y=i(\partial-\bar\partial). \tag{7.1.3}$$

计算：(7.1.2)–(7.1.3) 的坐标求导

由 $x_z=x_{\bar z}=\dfrac12$、$y_z=\dfrac{1}{2i}=-\dfrac{i}{2}$、$y_{\bar z}=\dfrac{i}{2}$，$f_z=f_xx_z+f_yy_z=\dfrac{f_x-if_y}{2}$，$f_{\bar z}=\dfrac{f_x+if_y}{2}$；两式相加、相减即得逆关系。

定义 7.1 (非齐次 $\bar\partial$ 问题) *给定区域 D 内的 g，求未知函数 f 满足*

$$\bar\partial f(z)=g(z),\qquad z\in D. \tag{7.1.4}$$

还需另给归一化或相容边界条件，才能讨论唯一性。

令 $f=u+iv$、$g=q+ip$。直接计算 $2\bar\partial f=u_x-v_y+i(v_x+u_y)$，比较实部和虚部得

$$u_x-v_y=2q,\qquad u_y+v_x=2p. \tag{7.1.5}$$

当 $g=0$ 时，成为

$$u_x=v_y,\qquad u_y=-v_x. \tag{7.1.6}$$

在 $f\in C^1(D)$ 条件下，这就是 Cauchy–Riemann 方程，等价于 f 解析。共轭求导的正确形式是 $\overline{\partial f}=\bar\partial\bar f$，不是无条件地把 ∂f 与 $\bar\partial f$ 等同。乘积法则给 $\bar\partial(fg)=(\bar\partial f)g+f\bar\partial g$；$f$ 解析时第一项消失。

7.1.2 命题 7.1：广义 Cauchy 定理

解析函数的两个经典结论是

$$\oint_{\partial D}f(z)\,\mathrm dz=0, \tag{7.1.7}$$

$$f(z)=\frac{1}{2\pi i}\oint_{\partial D}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm d\zeta,\qquad z\in D. \tag{7.1.8}$$

以下区域有界，边界分段 C^1，外边界逆时针；有内边界时取顺时针。这些公式也适用于相应定向的多连通区域。

命题 7.1 (广义 Cauchy 积分定理) *若 $f\in C^1(\overline D)$，则*

$$\oint_{\partial D}f(z)\,\mathrm dz=-\iint_D\bar\partial f(z)\,\mathrm dz\wedge\mathrm d\bar z, \tag{7.1.9}$$

$$\oint_{\partial D}f(z)\,\mathrm d\bar z=\iint_D\partial f(z)\,\mathrm dz\wedge\mathrm d\bar z. \tag{7.1.10}$$

证明 先算面积元：

$$\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}\bar z=(\mathrm{d}x+i\,\mathrm{d}y)\wedge(\mathrm{d}x-i\,\mathrm{d}y)=-i\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y+i\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}x=-2i\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

以 $f=u+iv$ 代入实 Green 公式，

$$\begin{aligned}\oint_{\partial D} f\,\mathrm{d}z&=\oint_{\partial D}(u\,\mathrm{d}x-v\,\mathrm{d}y)+i\oint_{\partial D}(v\,\mathrm{d}x+u\,\mathrm{d}y)\\&=\iint_D[-v_x-u_y+i(u_x-v_y)]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2i\iint_D\bar\partial f\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,\end{aligned}$$

这就是 (7.1.9)。同样，$f\,\mathrm{d}\bar z=(u\,\mathrm{d}x+v\,\mathrm{d}y)+i(v\,\mathrm{d}x-u\,\mathrm{d}y)$，故其围线积分为 $\iint_D[v_x-u_y-i(u_x+v_y)]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=-2i\iint_D\partial f\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，即 (7.1.10)。

对一形式 $\omega=f\,\mathrm{d}z+g\,\mathrm{d}\bar z$，用 $\mathrm{d}f=\partial f\,\mathrm{d}z+\bar\partial f\,\mathrm{d}\bar z$，得 $\mathrm{d}\omega=(\partial g-\bar\partial f)\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}\bar z$，于是

$$\oint_{\partial D}(f\,\mathrm{d}z+g\,\mathrm{d}\bar z)=\iint_D(\partial g-\bar\partial f)\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}\bar z,\tag{7.1.11}$$

$$\oint_{\partial D}\omega=\iint_D\mathrm{d}\omega.\tag{7.1.12}$$

7.1.3 命题 7.2：Cauchy–Green 公式

命题 7.2 (广义 Cauchy 积分公式) *在上述区域及正则性条件下，任意内部点 z 满足*

$$f(z)=\frac{1}{2\pi i}\oint_{\partial D}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta+\frac{1}{2\pi i}\iint_D\frac{\bar\partial_\zeta f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar\zeta.\tag{7.1.13}$$

证明 去掉以 z 为圆心、半径 ε 的小圆盘 D_ε，其圆周 C_ε 先按逆时针记。在穿孔区域，$\bar\partial_\zeta\big(\frac{1}{\zeta-z}\big)=0$，因为 $\partial_\xi\big(\frac{1}{\zeta-z}\big)=-(\zeta-z)^{-2}$、$i\partial_\eta\big(\frac{1}{\zeta-z}\big)=(\zeta-z)^{-2}$。对商使用命题 7.1，内边界的实际方向产生减号：

$$\oint_{\partial D}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta-\oint_{C_\varepsilon}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta=-\iint_{D\setminus D_\varepsilon}\frac{\bar\partial_\zeta f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar\zeta.\tag{7.1.14}$$

令 $\zeta=z+\varepsilon e^{i\theta}$，则

$$\oint_{C_\varepsilon}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta=i\int_0^{2\pi}f(z+\varepsilon e^{i\theta})\,\mathrm{d}\theta\longrightarrow 2\pi i f(z).\tag{7.1.15}$$

连续性保证小圆上的收敛一致。若 $|\bar\partial f|\le M$，被去掉的面积项满足

$$\left|\iint_{D_\varepsilon}\frac{\bar\partial_\zeta f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar\zeta\right|\le 2\int_0^{\varepsilon}\int_0^{2\pi}\frac{M}{r}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}r=4\pi M\varepsilon\longrightarrow 0.\tag{7.1.16}$$

故可在 (7.1.14) 中取极限，移项并除以 $2\pi i$，得

$$f(z)=\frac{1}{2\pi i}\oint_{\partial D}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta+\frac{1}{2\pi i}\iint_{D}\frac{\bar\partial_\zeta f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar\zeta. \tag{7.1.17}$$

当 f 解析时面积项为零，恢复

$$f(z)=\frac{1}{2\pi i}\oint_{\partial D}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta. \tag{7.1.18}$$

7.1.4 分布基本解及边界相容性

本章 $\delta(z-z_0)$ 是相对于实面积 $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ 的二维 Dirac 分布。因此

$$\iint_{D}\phi(z)\delta(z-z_0)\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}\bar z=-2i\phi(z_0). \tag{7.1.19}$$

对解析的 ϕ，留数公式与 Green 公式的分布延拓给

$$\phi(z_0)=\frac{1}{2\pi i}\oint_{\partial D}\frac{\phi(z)}{z-z_0}\,\mathrm{d}z=-\frac{1}{2\pi i}\iint_{D}\phi(z)\bar\partial_z\frac{1}{z-z_0}\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}\bar z, \tag{7.1.20}$$

$$\bar\partial_z\frac{1}{\pi(z-z_0)}=\delta(z-z_0). \tag{7.1.21}$$

证明：(7.1.21) 必须对一般测试函数成立

只检验解析函数还不足以证明分布恒等式。平移到 $z_0=0$，对任意 $\phi\in C_c^\infty$，定义导数并在穿孔区域用 Green 公式：

$$\left\langle\bar\partial\frac{1}{\pi z},\phi\right\rangle=-\lim_{\varepsilon\to0}\iint_{|z|>\varepsilon}\frac{\bar\partial\phi}{\pi z}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\lim_{\varepsilon\to0}\frac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=\varepsilon}\frac{\phi(z)}{z}\,\mathrm{d}z=\phi(0).$$

外边界项因测试函数紧支撑而消失，原点附近 $\dfrac{1}{|z|}$ 局部可积，所以穿孔极限合法。

于是 (7.1.4) 的一般解为

$$f(z)=a(z)+\frac{1}{2\pi i}\iint_{D}\frac{g(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar\zeta,\qquad\bar\partial a=0. \tag{7.1.22}$$

计算：(7.1.22) 的符号及一般性

核对 z 求 $\bar\partial$ 时，$\dfrac{1}{\zeta-z}=-\dfrac{1}{z-\zeta}$，故积分的导数为 $-(2i)^{-1}\displaystyle\iint_D g(\zeta)\delta(z-\zeta)\,\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar\zeta=g(z)$。任意两个解之差满足 $\bar\partial(f_1-f_2)=0$，因此差为解析函数；弱解情形使用 $\bar\partial$ 的 Weyl 引理。

把广义 Cauchy 公式依次写为

$$f(z)=\frac{1}{2\pi i}\oint_{\partial D}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta+\frac{1}{2\pi i}\iint_{D}\frac{\bar\partial f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar\zeta, \tag{7.1.23}$$

$$f(z)=\frac{1}{2\pi i}\oint_{\partial D}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta+\frac{1}{2\pi i}\iint_{D}\frac{g(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar\zeta. \tag{7.1.24}$$

全平面上若面积势在谱无穷远趋零，$f\to 1$ 就把解析自由项固定为 1。有限区域的 Dirichlet 数据却不能任意指定。设

$$f(z)=h(z),\qquad z\in\partial D, \tag{7.1.25}$$

则任何存在的解必须具有

$$f(z)=\frac{1}{2\pi i}\oint_{\partial D}\frac{h(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta+\frac{1}{2\pi i}\iint_{D}\frac{g(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar\zeta. \tag{7.1.26}$$

在边界光滑、h Hölder 连续、面积势具有连续迹时，从内部取非切向极限。Plemelj 公式的内部半跳为 $+\dfrac{h}{2}$，故

$$h=\frac{h}{2}+\frac{1}{2\pi i}\,\mathrm{p.v.}\oint_{\partial D}\frac{h(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta+\frac{1}{2\pi i}\iint_{D}\frac{g(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar\zeta.$$

移项得相容条件

$$h(z)=\frac{1}{\pi i}\,\mathrm{p.v.}\oint_{\partial D}\frac{h(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta+\frac{1}{\pi i}\iint_{D}\frac{g(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar\zeta. \tag{7.1.27}$$

面积密度属于 L^p、$p>2$ 时，Cauchy 面积势有相应连续性；本节光滑条件已足够。边界 Cauchy 积分的导数是支撑在曲线上的分布：

$$\bar\partial_z\left[\frac{1}{2\pi i}\oint_{\partial D}\frac{h(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta\right]=\frac{i}{2}\oint_{\partial D}h(\zeta)\delta(z-\zeta)\,\mathrm{d}\zeta. \tag{7.1.28}$$

因此对 f 等于该积分时，

$$\bar\partial f(z)=\frac{i}{2}\oint_{\partial D}h(\zeta)\delta(z-\zeta)\,\mathrm{d}\zeta, \tag{7.1.29}$$

$$f_+(z)-f_-(z)=h(z),\qquad z\in\partial D, \tag{7.1.30}$$

$$\bar\partial f(z)=\frac{i}{2}\oint_{\partial D}[f_+(\zeta)-f_-(\zeta)]\delta(z-\zeta)\,\mathrm{d}\zeta. \tag{7.1.31}$$

实轴从左向右定向时，正侧在上方，得到

$$\bar\partial f(x+iy)=\frac{i}{2}[f_+(x)-f_-(x)]\delta(y). \tag{7.1.32}$$

计算：曲线分布与 RH 跳跃的联系

式 (7.1.28) 由 (7.1.21) 对 z 求导直接得到，系数为 $-\dfrac{1}{2i}=\dfrac{i}{2}$。对实轴也可写 $f=f_-+(f_+-f_-)H(y)$；远离实轴两片都解析，而 $\bar\partial H(y)=\dfrac{i}{2}\delta(y)$，即得 (7.1.32)。若域内本来还有非零的 g，分布导数必须再加体密度，不能把以上纯跳跃公式误用于全部解。

7.1.5 RH 问题与广义解析函数

给定归一化 $f\to 0$ 的标量加性 RH 问题：

$$f(z)\text{ 在}\mathbb{C}\setminus\partial D\text{ 上解析,} \tag{7.1.33}$$

$$f_+(z)-f_-(z)=h(z),\qquad z\in\partial D. \tag{7.1.34}$$

其解为

$$f(z)=\frac{1}{2\pi i}\oint_{\partial D}\frac{h(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta. \tag{7.1.35}$$

把跳跃视为 (7.1.31) 的曲线源，用 (7.1.22) 积分也得到

$$f(z)=\frac{1}{2\pi i}\oint_{\partial D}\frac{h(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta. \tag{7.1.36}$$

两种表达的相等来自同一基本解；区别是源集中在曲线上还是铺在面积上。没有无穷远归一化时，还可加整函数。注 第五章用解析行列拼装 RH 跳跃，第六章还加入圆周和背景端点；这里的分布公式可把这些曲线跳跃写进 $\bar\partial$ 方程。它并未把第六章非零背景自动变成零背景，端点归一化和极点条件仍须保留。

定义 7.2 (广义解析函数) 设系数 A,B 具有所需可积性，满足

$$\bar\partial f(z)=A(z)f(z)+B(z)\overline{f(z)} \tag{7.1.37}$$

的函数称为相应方程的广义解析函数。原书取 $A,B\in L^1\cap L^\infty$。

先取 $B=0$：

$$\bar\partial f=Af. \tag{7.1.38}$$

由基本解有

$$A(z)=\bar\partial_z\left[\frac{1}{2\pi i}\iint_D\frac{A(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar\zeta\right]. \tag{7.1.39}$$

把方括号的负指数乘到 f 上，用乘积法则，Af 与负指数的导数相消。因此

$$f(z)=w(z)\exp\left[\frac{1}{2\pi i}\iint_D\frac{A(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar\zeta\right],\qquad \bar\partial w=0. \tag{7.1.40}$$

当 $D=\mathbb{C}$、$f\to 1$ 且面积势趋零时，$w\to 1$，Liouville 定理给

$$f(z)=\exp\left[\frac{1}{2\pi i}\iint_{\mathbb{C}}\frac{A(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar\zeta\right]. \tag{7.1.41}$$

计算：归一化及 $B\neq 0$ 时不能省去的限制

对 $A\in L^1\cap L^\infty$，把面积积分分成固定紧集和远端尾部。紧集贡献为 $O(|z|^{-1})$。尾部的近核部分

满足

$$\iint_{|\zeta-z|<\rho} \frac{|A(\zeta)|}{|\zeta-z|}\,\mathrm{d}\zeta_R\,\mathrm{d}\zeta_I \le 2\pi\rho\|A\|_\infty.$$

其余部分用 $\rho^{-1}\|A\|_{L^1(\text{尾部})}$ 控制。先压小尾部再取极限，得面积势趋零，这才可以应用 Liouville。若 $B\neq 0$，只能在 $f\neq 0$ 的区域把有效系数写为 $A+B\dfrac{\bar f}{f}$，其中比值必须在积分变量 ζ 处取值。这样的指数表达仍含未知 f，不是显式通解；本笔记不把它当作已经解决了一般广义解析方程。

7.2 ZS 谱问题和 NLS 方程族

7.2.1 归一化问题、右作用算子与双线性配对

本节沿用零边界的谱约定。$\sigma_3=\mathrm{diag}(1,-1)$，$\bar\partial$ 只对谱变量作用。先在保证下列积分、求导与积分交换合法的函数类内讨论；例如光滑且有紧支集的谱数据是进行代数推导的方便起点。推广到分布谱数据时，须另用后面的有限维方程解释。

$$\bar\partial\psi(x,t,z)=\psi(x,t,z)R(x,t,z),\qquad \psi\to I\quad(z\to\infty). \tag{7.2.1}$$

将 (7.1.22) 用于每个矩阵元，得

$$\psi = I+\frac{1}{2\pi i}\iint_{\mathbb{C}}\frac{\psi(\zeta)R(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar\zeta \equiv I+\psi RC_z. \tag{7.2.2}$$

算子从左至右作用：$fRC_z=(fR)C_z$，不是先积分再乘 $R(z)$。若 $I-RC_z$ 可逆，则

$$\psi = I\cdot(I-RC_z)^{-1}. \tag{7.2.3}$$

这既给存在性也给唯一性，但前提是指定函数空间上的可逆性；例如有界算子范数 $\|RC_z\|<1$ 时，Neumann 级数给逆算子。不能把形式逆当成任意数据下的存在定理。

定义双线性配对（这里没有复共轭，故不是 Hermitian 内积）

$$\langle f,g\rangle=\frac{1}{2\pi i}\iint_{\mathbb{C}} f(\zeta)g(\zeta)^T\,\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar\zeta,\qquad \langle f\rangle=\langle f,I\rangle.$$

由积分核的反对称性，

$$\langle fC_z,g\rangle=-\langle f,gC_z\rangle. \tag{7.2.4}$$

计算：配对、转置与逆算子的实际次序

在二重迭代积分绝对收敛时，Fubini 定理及 $\dfrac{1}{\zeta-z}=-\dfrac{1}{z-\zeta}$ 给

$$\langle fC_z,g\rangle=\frac{1}{(2\pi i)^2}\iint_{\mathbb{C}^2}\frac{f(\zeta)g(z)^T}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar\zeta\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}\bar z=-\langle f,gC_z\rangle.$$

并且 $\langle fR,g\rangle=\langle f,gR^T\rangle$，故 $\langle fRC_z,g\rangle=-\langle f,gC_zR^T\rangle$。将 $f=h(I-RC_z)^{-1}$ 代入 $\langle f(I-RC_z),g\rangle=\langle f,g(I+C_zR^T)\rangle$，得到下一式。

$$\langle h(I-RC_z)^{-1},g\rangle=\langle h,g(I+C_zR^T)^{-1}\rangle. \tag{7.2.5}$$

以后还会用其伴随版本

$$\langle h(I-C_zR)^{-1},g\rangle=\langle h,g(I+R^TC_z)^{-1}\rangle.$$

两式中的 C_z,R^T 顺序不同，正对应左边两种不同的逆算子。

7.2.2 由谱数据的线性流得到 ZS 对

命题 7.3 (由 $\bar\partial$ 数据重构 ZS 对) 假设 (7.2.1)–(7.2.3) 的归一化解存在且可按 x,t 求导，所需谱矩可积，并且

$$R_x=iz[R,\sigma_3], \tag{7.2.6}$$

$$R_t=[R,\Omega], \tag{7.2.7}$$

其中一般色散可写为

$$\Omega=\Omega_p+\Omega_s=\alpha_nz^n\sigma_3+\frac{1}{2\pi i}\iint_{\mathbb{C}}\frac{w(\zeta)\sigma_3}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar\zeta,\qquad \bar\partial\Omega_s=w(z)\sigma_3. \tag{7.2.8}$$

当 $\Omega=2iz^2\sigma_3$，即

$$R_t=2iz^2[R,\sigma_3], \tag{7.2.9}$$

则归一化函数满足

$$\psi_x+iz[\sigma_3,\psi]=Q\psi, \tag{7.2.10}$$

$$\psi_t+2iz^2[\sigma_3,\psi]=(2zQ+i\sigma_3Q_x-i\sigma_3Q^2)\psi, \tag{7.2.11}$$

其中 $Q=-i[\sigma_3,\langle\psi R\rangle]$。

证明 **一、空间方程。**对恒等式 $(I-RC_z)(I-RC_z)^{-1}=I$ 求导，移项后得 $\partial_x(I-RC_z)^{-1}=(I-RC_z)^{-1}R_xC_z(I-RC_z)^{-1}$。因此

$$\psi_x=\psi R_xC_z(I-RC_z)^{-1}=i\{(z\psi R)C_z\sigma_3-(z\psi\sigma_3)RC_z\}(I-RC_z)^{-1}. \tag{7.2.12}$$

括号内的 z 是积分输入变量，必须留在 C_z 左侧。利用 $\zeta=(\zeta-z)+z$，

$$(iz\psi R)C_z=\frac{i}{2\pi i}\iint_{\mathbb{C}}\frac{\zeta\psi(\zeta)R(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar\zeta=i\langle\psi R\rangle+iz(\psi-I). \tag{7.2.13}$$

这里的矩记为

$$\langle\psi R\rangle=\langle\psi R,I\rangle=\frac{1}{2\pi i}\iint_{\mathbb{C}}\psi(\zeta)R(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar\zeta. \tag{7.2.14}$$

另一方面，

$$RC_z(I-RC_z)^{-1}=[I-(I-RC_z)](I-RC_z)^{-1}=(I-RC_z)^{-1}-I. \tag{7.2.15}$$

常矩阵可从积分左侧提出，(7.2.12) 整理为

$$\psi_x = i\langle\psi R\rangle\sigma_3\psi - i\sigma_3[(zI)(I-RC_z)^{-1}] + iz\psi\sigma_3. \tag{7.2.16}$$

由 $(z\psi R)C_z = \langle\psi R\rangle + z\psi - zI$，移项并作用逆算子得

$$(zI)(I-RC_z)^{-1} = \langle\psi R\rangle\psi + z\psi. \tag{7.2.17}$$

代回 (7.2.16)，两个矩项按原次序相减，得

$$\psi_x + iz[\sigma_3,\psi] = -i[\sigma_3,\langle\psi R\rangle]\psi. \tag{7.2.18}$$

定义

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & q \\ r & 0 \end{pmatrix} = -i[\sigma_3,\langle\psi R\rangle], \tag{7.2.19}$$

便得到

$$\psi_x + iz[\sigma_3,\psi] = Q\psi. \tag{7.2.20}$$

特别地，$[\sigma_3,A]_{12} = 2A_{12}$、$[\sigma_3,A]_{21} = -2A_{21}$，所以 $q = -2i\langle\psi R\rangle_{12}$、$r = 2i\langle\psi R\rangle_{21}$。

二、时间方程。把 $R_t = 2iz^2[R,\sigma_3]$ 代入同一个求导公式，先用 (7.2.15)，得到

$$\psi_t = 2i\{(z^2\psi R)C_z\sigma_3(I-RC_z)^{-1} - \sigma_3[(z^2I)(I-RC_z)^{-1}]\} + 2iz^2\psi\sigma_3. \tag{7.2.21}$$

因为 $\zeta^2 = (\zeta-z)(\zeta+z)+z^2$，

$$(z^2\psi R)C_z = \langle\zeta\psi R\rangle + z\langle\psi R\rangle + z^2\psi - z^2I. \tag{7.2.22}$$

于是

$$\psi_t = 2i\{\langle\zeta\psi R\rangle\sigma_3\psi + \langle\psi R\rangle\sigma_3[(zI)(I-RC_z)^{-1}] - \sigma_3[(z^2I)(I-RC_z)^{-1}]\} + 2iz^2\psi\sigma_3. \tag{7.2.23}$$

对 (7.2.22) 移项，使用 (7.2.17) 消去 zI 的逆算子作用，得

$$(z^2I)(I-RC_z)^{-1} = \{\langle\zeta\psi R\rangle + \langle\psi R\rangle^2 + z\langle\psi R\rangle + z^2I\}\psi. \tag{7.2.24}$$

把 (7.2.17)、(7.2.24) 代回，常数项中的乘积为 $2i(\langle\psi R\rangle\sigma_3 - \sigma_3\langle\psi R\rangle)\langle\psi R\rangle = 2Q\langle\psi R\rangle$，因此

$$\psi_t + 2iz^2[\sigma_3,\psi] = \{-2i[\sigma_3,\langle\zeta\psi R\rangle] + 2Q\langle\psi R\rangle + 2zQ\}\psi. \tag{7.2.25}$$

下标 d,o 分别表示对角、非对角部分。对 (7.2.19) 求导，

$$Q_x = -i[\sigma_3,\langle\psi R\rangle_x] = -2i\sigma_3(\langle\psi R\rangle_x)_{\mathrm{o}}. \tag{7.2.26}$$

用 (7.2.6)、(7.2.20) 逐项相加，$\psi\sigma_3 R$ 两项抵消，得

$$(\psi R)_x = Q\psi R - i[\sigma_3, z\psi R]. \tag{7.2.27}$$

取矩与非对角部分，再左乘 σ_3，利用 $\sigma_3 Q\sigma_3 = -Q$，便有

$$\langle z\psi R\rangle_{\mathrm{o}} = -\frac{1}{4}Q_x - \frac{i}{2}\sigma_3 Q\langle\psi R\rangle_{\mathrm{d}}. \tag{7.2.28}$$

另一方面，(7.2.19) 给

$$\langle\psi R\rangle - \langle\psi R\rangle_{\mathrm{d}} = \frac{i}{2}\sigma_3 Q. \tag{7.2.29}$$

将 (7.2.28) 代入 (7.2.25)，对角矩项 $-2Q\langle\psi R\rangle_{\mathrm{d}}$ 与 $+2Q\langle\psi R\rangle_{\mathrm{d}}$ 相消；剩下 $2Q\dfrac{i}{2}\sigma_3 Q=-i\sigma_3 Q^2$。故

$$\psi_t+2iz^2[\sigma_3,\psi]=(2zQ+i\sigma_3 Q_x-i\sigma_3 Q^2)\psi. \tag{7.2.30}$$

这证明了命题，也固定了二次项的负号。

注[与第五章的联系] 本节把第五章的 Jost 散射数据换成平面上的 $\bar\partial$ 数据：先解归一化谱问题，再由大参数系数重构位势。这里空间谱相位的符号按本章使用；比较 Lax 对时应连同相位和时间约定一起看，不能只替换谱字母。

7.2.3 一般色散、递推算子与有源 NLS

设 ψ 可逆。若 $\operatorname{tr}R=0$，则 $\bar\partial\det\psi=(\det\psi)\operatorname{tr}R=0$；在无额外谱奇点且 $\det\psi\to1$ 的条件下，Liouville 定理给 $\det\psi=1$。对 ψR 求时间导数必须先保留两个乘积项：

$$(\psi R)_t=\psi R_tC_z(I-RC_z)^{-1}R+\psi R_t=\psi R_t\{I+C_z(I-RC_z)^{-1}R\}.$$

利用 $(I-C_zR)C_z=C_z(I-RC_z)$ 得到

$$(\psi R)_t=\psi R_t(I-C_zR)^{-1}. \tag{7.2.31}$$

于是

$$\partial_t\langle\psi R\rangle=\langle\psi R_t(I-C_zR)^{-1},I\rangle, \tag{7.2.32}$$

$$Q_t=-i[\sigma_3,\langle\psi R_t,I(I+R^TC_z)^{-1}\rangle]. \tag{7.2.33}$$

对 $\psi\psi^{-1}=I$ 作 $\bar\partial$ 求导，$\bar\partial\psi^{-1}=-R\psi^{-1}$；转置、积分并使用无穷远归一化，得

$$(\psi^{-1})^T=I-(\psi^{-1})^TR^TC_z=I(I+R^TC_z)^{-1}. \tag{7.2.34}$$

配对第二项转置后是 ψ^{-1}，所以

$$Q_t=-i[\sigma_3,\langle\psi[R,\Omega]\psi^{-1}\rangle]. \tag{7.2.35}$$

定义原书的矩阵 $M=\psi\sigma_3\psi^{-1}$。乘积法则实际给

$$\bar\partial(\psi\Omega\psi^{-1})=\psi[R,\Omega]\psi^{-1}+\psi(\bar\partial\Omega)\psi^{-1}.$$

若 $\Omega_s=O(z^{-1})$，则 $\bar\partial(\psi\Omega_s\psi^{-1})$ 的平面矩等于其无穷远 z^{-1} 系数的负值；该系数与 Ω_s 相同，因而为对角矩阵，不贡献与 σ_3 的交换子。这就给

$$Q_t=-i\alpha_n[\sigma_3,\langle\bar\partial(z^nM)\rangle]+i[\sigma_3,\langle wM\rangle]. \tag{7.2.36}$$

由 (7.2.20) 与逆矩阵求导，

$$M_x+iz[\sigma_3,M]-[Q,M]=0. \tag{7.2.37}$$

因为对角矩阵之间交换，非对角矩阵的乘积是对角矩阵，故

$$\begin{cases}(M_{\mathrm{d}})_x=[Q,M_{\mathrm{o}}],\\(M_{\mathrm{o}})_x+iz[\sigma_3,M_{\mathrm{o}}]-[Q,M_{\mathrm{d}}]=0.\end{cases} \tag{7.2.38}$$

第一式即

$$(M_{\mathrm{d}})_x = [Q, M_{\mathrm{o}}], \tag{7.2.39}$$

第二式利用 $[\sigma_3, M_{\mathrm{o}}] = 2\sigma_3 M_{\mathrm{o}}$ 写为

$$(M_{\mathrm{o}})_x + 2iz\sigma_3 M_{\mathrm{o}} = [Q, M_{\mathrm{d}}]. \tag{7.2.40}$$

以下取 $\partial_x^{-1} f = \displaystyle\int_{-\infty}^{x} f(s)\,\mathrm{d}s$，并要求 $M_{\mathrm{d}}(-\infty) = \sigma_3$；这是一项空间边界条件，不能仅由谱无穷远归一化推出。积分得

$$M_{\mathrm{d}} = \sigma_3 + \partial_x^{-1}[Q, M_{\mathrm{o}}]. \tag{7.2.41}$$

代入 (7.2.40)，左乘 $\dfrac{i}{2}\sigma_3$，注意 $\sigma_3[Q,\sigma_3] = -2Q$，得到

$$-zM_{\mathrm{o}} + \frac{i}{2}\sigma_3\{(M_{\mathrm{o}})_x - [Q, \partial_x^{-1}[Q, M_{\mathrm{o}}]]\} = -iQ. \tag{7.2.42}$$

定义原书递推算子 Λ 作用于非对角矩阵：

$$M_{\mathrm{o}} = -i(\Lambda - z)^{-1}Q, \qquad \Lambda = \frac{i}{2}\sigma_3\{\partial_x - [Q, \partial_x^{-1}[Q, \cdot\,]]\}. \tag{7.2.43}$$

此处逆算子及其谱展开首先按形式级数理解；真正的算子逆还需指定定义域与边界条件。用 $[\sigma_3, A] = 2\sigma_3 A_{\mathrm{o}}$，(7.2.36) 变为

$$Q_t = -2\alpha_n\sigma_3\langle\bar\partial[z^n(\Lambda - z)^{-1}]Q\rangle + i[\sigma_3, \langle wM\rangle]. \tag{7.2.44}$$

在形式 Laurent 级数意义下，先展开逆算子，再代回 (7.2.44)：

$$(\Lambda - z)^{-1} = -\sum_{j=1}^{\infty} z^{-j}\Lambda^{j-1}.$$

$$Q_t = 2\alpha_n\sigma_3\sum_{j=1}^{\infty}\langle\bar\partial z^{n-j}\rangle\Lambda^{j-1}Q + i[\sigma_3, \langle wM\rangle]. \tag{7.2.45}$$

计算：谱矩只选出 z^{-1} 项

由 (7.1.21) 及分布导数，$\bar\partial z^{-m} = \dfrac{(-1)^{m-1}\pi}{(m-1)!}\partial_z^{m-1}\delta$。与常函数 1 配对时，仅 $m = 1$ 存活，且面积元给 $\langle\bar\partial z^{-1}\rangle = -1$。对于多项式 z^ℓ，$\bar\partial z^\ell = 0$。因此下面的等式是取 Laurent 系数的矩恒等式，不是说所有高阶分布导数都等于零。

$$\sum_{j=1}^{\infty}\langle\bar\partial z^{n-j}\rangle\Lambda^{j-1}Q = -\Lambda^n Q. \tag{7.2.46}$$

将 (7.2.45)–(7.2.46) 代入 (7.2.44)，得到层级

$$Q_t + 2\alpha_n\sigma_3\Lambda^n Q = i[\sigma_3, \langle wM\rangle]. \tag{7.2.47}$$

它和辅助方程

$$M_x + iz[\sigma_3, M] = [Q, M] \tag{7.2.48}$$

一起构成闭合的有源系统；M 并非任意外力，而受同一位势的线性方程约束。

例题 7.1 有源 NLS 取 $\alpha_2 = 2i$、$Q = \begin{pmatrix} 0 & q \\ -\bar{q} & 0 \end{pmatrix}$，以及 $M = \begin{pmatrix} -r & p \\ \bar{p} & r \end{pmatrix}$、$r \in \mathbb{R}$，在实谱线上取 $w(z) = \pi g(z_R)\delta(z_I)$。若同时要求 $Q^\dagger = -Q$、$M^\dagger = M$，还须 $\bar{g} = -g$，以使源项保持此约化；不加这个条件时，先按独立矩阵元理解。定义 $\langle\!\langle p \rangle\!\rangle = 2\int_{\mathbb{R}} g(z_R)p(x,t,z_R)\,\mathrm{d}z_R$。则

$$\begin{cases} iq_t + q_{xx} + 2|q|^2 q = \langle\!\langle p \rangle\!\rangle, \\ p_x + 2iz_R p = -2qr, \\ r_x = -(q\bar{p} + \bar{q}p). \end{cases} \tag{7.2.49}$$

证明 首先 $\Lambda Q = \dfrac{i}{2}\sigma_3 Q_x$，因为 $[Q,Q] = 0$。其次 $[Q, \sigma_3 Q_x] = -\sigma_3 (Q^2)_x$，故在零边界下 $\partial_x^{-1}[Q, \Lambda Q] = -\dfrac{i}{2}\sigma_3 Q^2$，再代入递推算子得到

$$\Lambda^2 Q = -\frac{1}{4}Q_{xx} + \frac{1}{2}Q^3, \qquad Q^2 = -|q|^2 I.$$

取 (7.2.47) 的 $(1,2)$ 元并乘 i，左边就是 $iq_t + q_{xx} + 2|q|^2 q$。右边 $\langle wM \rangle = -\int_{\mathbb{R}} gM\,\mathrm{d}z_R$，乘 i 后为 $-i\,i[\sigma_3, \int gM] = 2\int gp$。最后 $[Q,M]_{12} = -2qr$、$[Q,M]_{11} = q\bar{p} + \bar{q}p$，而 $M_{11} = -r$，所以 (7.2.48) 给其余两式。

取 $w = 0$，第一式退化为

$$iq_t + q_{xx} + 2|q|^2 q = 0. \tag{7.2.50}$$

7.2.4 单孤子：分布数据化为两个代数未知量

取 $z_1 = \xi + i\eta$、$\eta > 0$，谱点不依赖 x, t。令

$$R = \pi e^{-izx\sigma_3} \begin{pmatrix} 0 & -c\delta(z - z_1) \\ \bar{c}\delta(z - \bar{z}_1) & 0 \end{pmatrix} e^{izx\sigma_3}. \tag{7.2.51}$$

面积元和矩定义给

$$q = -2ic\,e^{-2iz_1 x}\psi_{11}(z_1). \tag{7.2.52}$$

对 (7.2.2) 取第一行，得到

$$\psi_{11}(z) = 1 + \frac{1}{2\pi i}\iint_{\mathbb{C}} \frac{\psi_{12}(\zeta)R_{21}(\zeta)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta \wedge \mathrm{d}\bar{\zeta}, \tag{7.2.53}$$

$$\psi_{12}(z) = \frac{1}{2\pi i}\iint_{\mathbb{C}} \frac{\psi_{11}(\zeta)R_{12}(\zeta)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta \wedge \mathrm{d}\bar{\zeta}. \tag{7.2.54}$$

计算：(7.2.52)–(7.2.55) 的取值与闭合

$\frac{\pi}{2\pi i}\,\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar{\zeta}=-\,\mathrm{d}\zeta_R\,\mathrm{d}\zeta_I$，故

$$\psi_{11}(z)=1+\frac{\bar{c}e^{2i\bar{z}_1x}}{z-\bar{z}_1}\psi_{12}(\bar{z}_1),\qquad \psi_{12}(z)=-\frac{ce^{-2iz_1x}}{z-z_1}\psi_{11}(z_1).$$

分别取 $z=z_1$、$z=\bar{z}_1$，先消去 $\psi_{12}(\bar{z}_1)$；分母乘积为 $(z_1-\bar{z}_1)(\bar{z}_1-z_1)=4\eta^2$，指数乘积为 $e^{4\eta x}$。所以 $\psi_{11}(z_1)=1-\frac{|c|^2e^{4\eta x}}{4\eta^2}\psi_{11}(z_1)$。将下面 (7.2.56) 代入，便得到 (7.2.55)。

$$\begin{aligned}\psi_{11}(z_1)&=1-\frac{|c|^2}{|z_1-\bar{z}_1|^2}e^{2i(\bar{z}_1-z_1)x}\psi_{11}(z_1)\\&=1-e^{4\eta(x-\alpha)}\psi_{11}(z_1)=\frac{1}{1+e^{4\eta(x-\alpha)}}.\end{aligned}\tag{7.2.55}$$

这里最后一个等号表示解出同一线性方程。参数化为

$$c=-2\eta e^{-2\eta\alpha+i\varphi},\qquad \alpha,\varphi\in\mathbb{R}.\tag{7.2.56}$$

若 $\Omega_s(z_1)=(\omega_1-i\omega_2)\sigma_3$，则 $R_t=[R,\Omega]$ 的 $(1,2)$ 元给

$$c_t=-2c(2iz_1^2+\omega_1-i\omega_2).\tag{7.2.57}$$

对参数化求导，

$$c_t=c(-2\eta\alpha_t+i\varphi_t).\tag{7.2.58}$$

由于 $2iz_1^2=-4\xi\eta+2i(\xi^2-\eta^2)$，比较实、虚部得到 $\alpha_t=-4\xi+\frac{\omega_1}{\eta}$、$\varphi_t=-4(\xi^2-\eta^2)+2\omega_2$。当 ω_1,ω_2 为常数时，

$$\alpha=\left(-4\xi+\frac{\omega_1}{\eta}\right)t+\xi_0,\qquad \varphi=-4(\xi^2-\eta^2)t+2\omega_2t+\varphi_0.\tag{7.2.59}$$

若其依赖时间，上式的线性项应改为从初始时刻起的积分。将 (7.2.55)–(7.2.56) 代入重构式，并用 $\frac{e^{2\eta(x-\alpha)}}{1+e^{4\eta(x-\alpha)}}=\frac{1}{2}\operatorname{sech}[2\eta(x-\alpha)]$，得

$$q_s=2i\eta e^{-2i\xi x+i\varphi}\operatorname{sech}[2\eta(x-\alpha)].\tag{7.2.60}$$

7.2.5 多孤子及行列式公式

无源 NLS 取 $\theta(z)=zx+2z^2t$，则

$$R=e^{-i\theta(z)\sigma_3}v(z)e^{i\theta(z)\sigma_3}.\tag{7.2.61}$$

选择互异上半平面谱点 z_j，

$$\begin{aligned}v&=\pi\sum_{j=1}^{N}\begin{pmatrix}0&-c_j\delta(z-z_j)\\ \bar{c}_j\delta(z-\bar{z}_j)&0\end{pmatrix},\\ R&=\pi\sum_{j=1}^{N}\begin{pmatrix}0&-c_je^{-2i\theta(z)}\delta(z-z_j)\\ \bar{c}_je^{2i\theta(z)}\delta(z-\bar{z}_j)&0\end{pmatrix}.\end{aligned}\tag{7.2.62}$$

逐点使用分布取值，得

$$q = -2i\sum_{j=1}^{N} c_j e^{-2i\theta(z_j)}\psi_{11}(z_j). \tag{7.2.63}$$

积分形式仍为

$$\psi_{11}(z) = 1 + \frac{1}{2\pi i}\iint\limits_{\mathbb{C}} \frac{\psi_{12}(\zeta)R_{21}(\zeta)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta \wedge \mathrm{d}\bar{\zeta}, \tag{7.2.64}$$

$$\psi_{12}(z) = \frac{1}{2\pi i}\iint\limits_{\mathbb{C}} \frac{\psi_{11}(\zeta)R_{12}(\zeta)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta \wedge \mathrm{d}\bar{\zeta}, \tag{7.2.65}$$

因而

$$\psi_{11}(z) = 1 + \sum_{j=1}^{N} \frac{\bar{c}_j e^{2i\theta(\bar{z}_j)}}{z - \bar{z}_j}\psi_{12}(\bar{z}_j), \tag{7.2.66}$$

$$\psi_{12}(z) = -\sum_{j=1}^{N} \frac{c_j e^{-2i\theta(z_j)}}{z - z_j}\psi_{11}(z_j). \tag{7.2.67}$$

到此才引入原书的简记

$$C_j(z) = \frac{\bar{c}_j e^{2i\theta(\bar{z}_j)}}{z - \bar{z}_j}. \tag{7.2.68}$$

在 z_n 处取第一式，在 $\bar{z}_j$ 处取第二式；x, t 实数，故 $\overline{C_k(z_j)} = \dfrac{c_k e^{-2i\theta(z_k)}}{\bar{z}_j - z_k}$。得到

$$\psi_{11}(z_n) = 1 + \sum_{j=1}^{N} C_j(z_n)\psi_{12}(\bar{z}_j), \tag{7.2.69}$$

$$\psi_{12}(\bar{z}_j) = -\sum_{k=1}^{N} \overline{C_k(z_j)}\psi_{11}(z_k). \tag{7.2.70}$$

代入并把含未知量的项移到左边，

$$\psi_{11}(z_n) = 1 - \sum_{j,k=1}^{N} C_j(z_n)\overline{C_k(z_j)}\psi_{11}(z_k). \tag{7.2.71}$$

因此有限维系统是

$$M\begin{pmatrix} \psi_{11}(z_1) \\ \vdots \\ \psi_{11}(z_N) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{7.2.72}$$

写 M_n 为将 M 的第 n 列替换为全 1 列得到的矩阵，Cramer 法则给

$$M_{nk} = \delta_{nk} + \sum_{j=1}^{N} C_j(z_n)\overline{C_k(z_j)}, \qquad \psi_{11}(z_n) = \frac{\det M_n}{\det M} \quad (\det M \neq 0). \tag{7.2.73}$$

此处 M 是有限矩阵，与前面谱函数 $\psi\sigma_3\psi^{-1}$ 分属不同小节，按原书记号保留。进一步按原书引入

$$M^{\mathrm{aug}}=\begin{pmatrix}0 & Y\\ B & M\end{pmatrix},\qquad B=(1,\dots,1)^T,\quad Y_n=c_ne^{-2i\theta(z_n)}.$$

计算：增广行列式怎样给出位势

对增广矩阵作第一块行消元：第一行减去 YM^{-1} 乘下面的块行，得到

$$\begin{pmatrix}0 & Y\\ B & M\end{pmatrix}\longmapsto\begin{pmatrix}-YM^{-1}B & 0\\ B & M\end{pmatrix}.$$

行列式不变，因此 $\det M^{\mathrm{aug}}=-YM^{-1}B\det M$。而 (7.2.63)、(7.2.72) 给 $q=-2iYM^{-1}B$，所以 $q=2i\dfrac{\det M^{\mathrm{aug}}}{\det M}$。这也检查了 Y 中应当出现 c_n 与负相位，而不能换成共轭数据。

7.2.6 行分块与 Heisenberg 铁磁链的规范变换

当 $R_{11}=R_{22}=0$，(7.2.1) 的两行分别为

$$\bar\partial\psi_{11}=\psi_{12}R_{21},\qquad \bar\partial\psi_{12}=\psi_{11}R_{12},\tag{7.2.74}$$

$$\bar\partial\psi_{21}=\psi_{22}R_{21},\qquad \bar\partial\psi_{22}=\psi_{21}R_{12},\tag{7.2.75}$$

归一化为

$$\psi_{11},\psi_{22}\to1,\qquad \psi_{12},\psi_{21}\to0\quad(z\to\infty).\tag{7.2.76}$$

所以统一的积分形式仍是

$$\psi=I+\psi RC_z=I(I-RC_z)^{-1}.\tag{7.2.77}$$

假定 $\psi(0)$ 有限可逆。令原书的 $g(x,t)=\psi(x,t,0)$，则

$$\psi=g\varphi,\qquad \bar\partial\varphi=\varphi R,\tag{7.2.78}$$

$$\varphi=g^{-1}(I-RC_z)^{-1}.\tag{7.2.79}$$

保留左乘规范矩阵的次序，求导得

$$\varphi_x=-g^{-1}g_x\varphi+g^{-1}\psi R_xC_z(I-RC_z)^{-1}.\tag{7.2.80}$$

由 $\varphi=g^{-1}+\varphi RC_z$ 及 (7.2.13) 的同一分解，

$$(iz\varphi R)C_z=i\langle\varphi R\rangle+iz(\varphi-g^{-1}).\tag{7.2.81}$$

需要的消元关系为

$$RC_z(I-RC_z)^{-1}=(I-RC_z)^{-1}-I.\tag{7.2.82}$$

代入后先整理成

$$\varphi_x=-g^{-1}g_x\varphi+i\langle\varphi R\rangle\sigma_3g\varphi-ig^{-1}\sigma_3[(zI)(I-RC_z)^{-1}]+iz\varphi\sigma_3.\tag{7.2.83}$$

再使用 (7.2.17) 及 $\langle\varphi R\rangle = g^{-1}\langle\psi R\rangle$，得到

$$\varphi_x = -g^{-1}\{g_x + i[\sigma_3, \langle\psi R\rangle]g\}\varphi - izg^{-1}\sigma_3 g\varphi + iz\varphi\sigma_3. \tag{7.2.84}$$

计算：空间规范和铁磁链方程

将 $z=0$ 代入 (7.2.20)，得 $g_x = Qg$，正好消去 (7.2.84) 的花括号。记原书的自旋矩阵 $S = g^{-1}\sigma_3 g$，则 $S^2 = I$，且

$$\varphi_x + izS\varphi - iz\varphi\sigma_3 = 0, \qquad S_x = g^{-1}[\sigma_3, Q]g = 2g^{-1}\sigma_3 Qg.$$

无源时 (7.2.30) 在 $z=0$ 给 $g_t = (i\sigma_3 Q_x - i\sigma_3 Q^2)g$，故

$$S_t = g^{-1}[\sigma_3, i\sigma_3 Q_x - i\sigma_3 Q^2]g = 2ig^{-1}Q_x g.$$

又 $S_{xx} = 2g^{-1}(\sigma_3 Q_x + 2\sigma_3 Q^2)g$，所以 $[S, S_{xx}] = 4g^{-1}Q_x g$，由此 $S_t = \dfrac{i}{2}[S, S_{xx}]$。在使 g 酉的 NLS 约化下，S 还满足 $S^\dagger = S$。若有源项，应把对应的时间规范项一并带入，不能直接沿用这一无源方程。

7.3 WKI 谱问题和 mNLS 方程族

7.3.1 偶次谱色散与空间谱问题

这一节的 $\alpha \neq 0$、β 为实常数。与上一节相比，空间相位由 z 换成 $\dfrac{z^2+\beta}{\alpha}$；保留本节自己的位势归一化，不把它强行改成 ZS 记号。

$$\bar\partial\psi = \psi R, \qquad \psi \to I \quad (z\to\infty). \tag{7.3.1}$$

对谱数据规定

$$R_x = \frac{i}{\alpha}(z^2+\beta)[R, \sigma_3], \qquad R_t = [R, \Omega]. \tag{7.3.2}$$

这里 $\Omega_p = \sum_{j=0}^{n} \gamma_{2j} z^{2j}\sigma_3$。为使原书奇性色散的记号明确，约定

$$\Omega_s = \frac{1}{2\pi i}\iint_{\mathbb{C}} \frac{\zeta^2\omega(\zeta^2)\sigma_3}{\zeta^2 - z^2}\,\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar\zeta, \qquad \omega_s(z) = \omega(z^2), \qquad \bar\partial\Omega_s = z\omega_s(z)\sigma_3.$$

最后一个等式可由 $\dfrac{\zeta^2}{\zeta^2 - z^2} = \dfrac{\zeta}{2}\Big(\dfrac{1}{\zeta - z} + \dfrac{1}{\zeta + z}\Big)$ 逐项使用 (7.1.21) 得到；第二项在 $\zeta = -z$ 取值，连同求 $\bar z$ 导数的负号，贡献与第一项相同。积分方程及形式解为

$$\psi = I + \psi R C_z, \tag{7.3.3}$$

$$\psi = I(I - RC_z)^{-1}. \tag{7.3.4}$$

计算：(7.3.5)–(7.3.7) 与上一节消元的对应

对 (7.3.4) 求 x 导数，得到 $\psi_x = \frac{i}{\alpha}\{((z^2+\beta)\psi R)C_z\sigma_3 - ((z^2+\beta)\psi\sigma_3)RC_z\}(I-RC_z)^{-1}$。分别用 (7.2.13)、(7.2.15)、(7.2.17)、(7.2.22)、(7.2.24)，一次项与二次项按原次序相减，得下一式。

$$\begin{aligned}\psi_x = &-\frac{i}{\alpha}(z^2+\beta)[\sigma_3,\psi] - \frac{i}{\alpha}z[\sigma_3,\langle\psi R\rangle]\psi \\ &-\frac{i}{\alpha}[\sigma_3,\langle\psi R\rangle]\langle\psi R\rangle\psi - \frac{i}{\alpha}[\sigma_3,\langle z\psi R\rangle]\psi.\end{aligned} \tag{7.3.5}$$

要使用原书接下来的奇偶分块，需附加谱约束 $R(-z) = -\sigma_3 R(z)\sigma_3$。因为 $\bar\partial_z\psi(-z) = -(\bar\partial\psi)(-z)$，$\sigma_3\psi(-z)\sigma_3$ 满足与 $\psi(z)$ 相同的归一化问题；唯一性给 $\psi(-z) = \sigma_3\psi(z)\sigma_3$。于是 ψR 的对角元为奇函数、非对角元为偶函数；在对称谱域积分后，$\langle\psi R\rangle$ 非对角而 $\langle z\psi R\rangle$ 对角。定义

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & q \\ -\bar q & 0 \end{pmatrix} = -\frac{i}{\alpha}[\sigma_3,\langle\psi R\rangle]. \tag{7.3.6}$$

这里的复共轭约化也须由数据相应满足；奇偶性本身只给非对角结构，并不自动给 $Q_{21} = -\bar q$。由 $\langle\psi R\rangle = \frac{i\alpha}{2}\sigma_3 Q$，(7.3.5) 的常数乘积为 $Q\langle\psi R\rangle = -\frac{i\alpha}{2}Q^2\sigma_3$，所以

$$\psi_x = -\frac{i}{\alpha}(z^2+\beta)[\sigma_3,\psi] + zQ\psi - \frac{i\alpha}{2}Q^2\sigma_3\psi. \tag{7.3.7}$$

7.3.2 mNLS 递推、形式展开与源项

由位势定义，

$$Q_t = -\frac{i}{\alpha}[\sigma_3,\langle\psi R\rangle_t]. \tag{7.3.8}$$

本节仍使用 (7.2.31) 中已经证明的密度求导，不能把两个逆算子的次序交换：

$$(\psi R)_t = \psi R_t(I-C_zR)^{-1}, \tag{7.3.9}$$

$$\langle\psi R\rangle_t = \langle\psi R_t(I-C_zR)^{-1}, I\rangle = \langle\psi R_t, I(I+R^TC_z)^{-1}\rangle. \tag{7.3.10}$$

由逆矩阵的 $\bar\partial$ 方程，

$$(\psi^{-1})^T = I - (\psi^{-1})^T R^T C_z = I(I+R^TC_z)^{-1}. \tag{7.3.11}$$

把 $R_t = [R,\Omega]$ 及上式代入 (7.3.8)，再用 $\bar\partial(\psi\Omega\psi^{-1}) = \psi[R,\Omega]\psi^{-1} + \psi(\bar\partial\Omega)\psi^{-1}$，得

$$Q_t = -\frac{i}{\alpha}\left[\sigma_3, \sum_{j=0}^{n}\gamma_{2j}\langle\bar\partial(z^{2j}M)\rangle\right] + \frac{i}{\alpha}[\sigma_3,\langle z\omega_s M\rangle], \qquad M = \psi\sigma_3\psi^{-1}. \tag{7.3.12}$$

与 (7.2.36) 一样，奇性色散全导数的矩只产生对角项，故其交换子为零。对 M 求导，代入 (7.3.7)；$Q^2 = -|q|^2 I$ 是标量矩阵，因此

$$M_x + \frac{i}{\alpha}\left(z^2+\beta+\frac{\alpha^2}{2}Q^2\right)[\sigma_3,M] - z[Q,M] = 0. \tag{7.3.13}$$

取形式大参数展开

$$M=\sigma_3+\sum_{j=1}^{\infty}\frac{M^{(j)}}{z^j},\qquad M^{(2j)}\text{ 对角},\quad M^{(2j+1)}\text{ 非对角}. \tag{7.3.14}$$

计算：比较各次幂并解出递推算子

非对角部分的 z^1 项为 $\frac{i}{\alpha}[\sigma_3,M^{(1)}]-[Q,\sigma_3]=0$，故 $M^{(1)}=i\alpha Q$。其余系数逐幂比较得

$$(M^{(2j)})_x=[Q,M^{(2j+1)}],$$

$$(M^{(2j-1)})_x=-\frac{i}{\alpha}[\sigma_3,M^{(2j+1)}]-\frac{i}{\alpha}\left(\beta+\frac{\alpha^2}{2}Q^2\right)[\sigma_3,M^{(2j-1)}]+[Q,M^{(2j)}].$$

对角系数用零边界积分常数确定：$M^{(2j)}=\partial_x^{-1}[Q,M^{(2j+1)}]$（$j\geq 1$）。将它代入第二式，左乘 $\frac{i\alpha}{2}\sigma_3$，得到

$$(I-L)M^{(2j+1)}=\left(\frac{i\alpha}{2}\sigma_3\partial_x-\beta-\frac{\alpha^2}{2}Q^2\right)M^{(2j-1)},\quad L\cdot=-\frac{i\alpha}{2}[\sigma_3Q,\partial_x^{-1}[Q,\cdot]].$$

这里 $\partial_x^{-1}[Q,F]$ 为对角迹零矩阵，故为某个标量乘 σ_3；于是 LF 是标量乘 Q，从而 $[Q,LF]=0$、$L^2F=0$。所以 $(I-L)^{-1}=I+L$，原书的递推算子确实为

$$\Lambda=(I+L)\left(\frac{i\alpha}{2}\sigma_3\partial_x-\beta-\frac{\alpha^2}{2}Q^2\right).$$

这说明不能仅因出现 $I+L$ 就把它判作遗漏逆号。

$$M^{(2j+1)}=i\alpha\Lambda^jQ,\qquad M_{\mathrm{o}}=-i\alpha z(\Lambda-z^2)^{-1}Q. \tag{7.3.15}$$

第二式展开为 $i\alpha\sum_{j\geq 0}z^{-2j-1}\Lambda^jQ$，与第一式逐项相符。利用 (7.2.46) 的取系数规则，(7.3.12) 给

$$Q_t=-2\sigma_3\sum_{j=0}^{n}\gamma_{2j}\Lambda^jQ+\frac{i}{\alpha}[\sigma_3,\langle z\omega_sM\rangle].$$

例题 7.2 四次色散的 mNLS 方程 取 $\gamma_4=\frac{2i}{\alpha^2}$、$\gamma_2=2\beta\gamma_4$、$\gamma_0=\beta^2\gamma_4$，得

$$iQ_t+\sigma_3Q_{xx}+i\alpha QQ_xQ+2\beta\sigma_3Q^3+\frac{\alpha^2}{2}\sigma_3Q^5=-\frac{2}{\alpha}\sigma_3\langle z\omega_sM_{\mathrm{o}}\rangle. \tag{7.3.16}$$

证明 首先 $\Lambda Q=\frac{i\alpha}{2}\sigma_3Q_x-\beta Q$：在 $(I+L)$ 中，$L(-\beta Q-\frac{\alpha^2}{2}Q^3)=0$，并且

$$\partial_x^{-1}[Q,\sigma_3Q_x]=-\sigma_3Q^2,\qquad L\left(\frac{i\alpha}{2}\sigma_3Q_x\right)=\frac{\alpha^2}{2}Q^3,$$

恰好消去前面的立方项。再将 $\dfrac{i\alpha}{2}\sigma_3 Q_x$ 送入 $\Lambda+\beta$。需要积分的交换子逐项为

$$\begin{aligned}&\partial_x^{-1}\left[Q,-\frac{\alpha^2}{4}Q_{xx}-\frac{i\alpha\beta}{2}\sigma_3 Q_x-\frac{i\alpha^3}{4}Q^2\sigma_3 Q_x\right]\\&=-\frac{\alpha^2}{4}[Q,Q_x]+\frac{i\alpha\beta}{2}\sigma_3 Q^2+\frac{i\alpha^3}{8}\sigma_3 Q^4.\end{aligned}$$

这里依次用了 $[Q,Q_{xx}]=[Q,Q_x]_x$、$[Q,\sigma_3 Q_x]=-\sigma_3(Q^2)_x$、$Q^2(Q^2)_x=\dfrac{1}{2}(Q^4)_x$，积分常数均由零边界固定。再用实际乘积恒等式

$$[\sigma_3 Q,[Q,Q_x]]=2\sigma_3(Q^2Q_x-QQ_xQ),\quad [\sigma_3 Q,\sigma_3 Q^2]=-2Q^3,\quad [\sigma_3 Q,\sigma_3 Q^4]=-2Q^5,$$

可见 L 作用后贡献 $\dfrac{i\alpha^3}{4}\sigma_3(Q^2Q_x-QQ_xQ)-\dfrac{\alpha^2\beta}{2}Q^3-\dfrac{\alpha^4}{8}Q^5$。其中第一项的 Q^2Q_x 与原先的 $-\dfrac{i\alpha^3}{4}Q^2\sigma_3 Q_x$ 相消，得到

$$(\Lambda+\beta)^2 Q=-\frac{\alpha^2}{4}\left(Q_{xx}+i\alpha\sigma_3 QQ_xQ+2\beta Q^3+\frac{\alpha^2}{2}Q^5\right).$$

将这个式子代入 $Q_t=-\dfrac{4i}{\alpha^2}\sigma_3(\Lambda+\beta)^2Q+\dfrac{i}{\alpha}[\sigma_3,\langle z\omega_s M\rangle]$，乘 i 后移项，利用 $[\sigma_3,A]=2\sigma_3 A_{\mathrm{o}}$，即得 (7.3.16)。

7.3.3 成对谱点的孤子及其显式谱函数

取 $z_1=\xi+i\eta$，$\xi\eta\neq 0$，并令 $\alpha\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$。为满足 (7.3.2)，谱数据必须按共轭规范写成

$$R=2\pi i E^{-1}\begin{pmatrix}0 & c[\delta(z-z_1)+\delta(z+z_1)]\\ \bar{c}[\delta(z-\bar{z}_1)+\delta(z+\bar{z}_1)] & 0\end{pmatrix}E,\qquad E=e^{\frac{i}{\alpha}(z^2+\beta)\sigma_3 x}.\tag{7.3.17}$$

这里原书 E 是矩阵；下面的相位均直接写指数，避免同一个 E 又表示标量。令原书的

$$\Delta=1+\frac{|c|^2\bar{z}_1^2}{\xi^2\eta^2}e^{\frac{8\xi\eta}{\alpha}x}.$$

则完整谱函数为

$$\psi=\begin{pmatrix}\dfrac{z^2-z_1^2}{z^2-\bar{z}_1^2}+\dfrac{z_1^2-\bar{z}_1^2}{z^2-\bar{z}_1^2}\Delta^{-1} & \dfrac{4icz}{z^2-z_1^2}\Delta^{-1}e^{-\frac{2i}{\alpha}(z_1^2+\beta)x}\\ \dfrac{4i\bar{c}z}{z^2-\bar{z}_1^2}\bar{\Delta}^{-1}e^{\frac{2i}{\alpha}(\bar{z}_1^2+\beta)x} & \dfrac{z^2-\bar{z}_1^2}{z^2-z_1^2}+\dfrac{\bar{z}_1^2-z_1^2}{z^2-z_1^2}\bar{\Delta}^{-1}\end{pmatrix}.\tag{7.3.18}$$

计算：(7.3.18) 的分母、共轭与闭合系数

由面积元，单个分布点的系数为 $-2i$；把 $\zeta-z$ 改成 $z-\zeta$ 后为 $2i$。奇偶性给 $\psi_{11}(-z_1)=\psi_{11}(z_1)$、$\psi_{12}(-\bar{z}_1)=-\psi_{12}(\bar{z}_1)$。于是

$$\psi_{12}(z)=\frac{4icz}{z^2-z_1^2}e^{-\frac{2i}{\alpha}(z_1^2+\beta)x}\psi_{11}(z_1),$$

$$\psi_{11}(z)=1+\frac{4i\bar{c}\bar{z}_1}{z^2-\bar{z}_1^2}e^{\frac{2i}{\alpha}(\bar{z}_1^2+\beta)x}\psi_{12}(\bar{z}_1).$$

先把第一式取 $z=\bar z_1$，再代入第二式取 $z=z_1$；用 $z_1^2-\bar z_1^2=4i\xi\eta$ 得

$$\psi_{11}(z_1)=1-\frac{|c|^2\bar z_1^2}{\xi^2\eta^2}e^{\frac{8\xi\eta}{\alpha}x}\psi_{11}(z_1),\qquad \psi_{11}(z_1)=\Delta^{-1}.$$

回代得第一行；第二行由 $\psi_{22}(z)=\overline{\psi_{11}(\bar z)}$、$\psi_{21}(z)=-\overline{\psi_{12}(\bar z)}$ 得到。因而两个非对角分母的位置和第二行的 $\bar\Delta$ 都被确定。

由 (7.3.6) 或 $\psi=I-\dfrac{\langle\psi R\rangle}{z}+O(z^{-2})$，

$$q=\frac{2i}{\alpha}\lim_{z\to\infty}z\psi_{12}(z)=-\frac{8c}{\alpha\Delta}e^{-\frac{2i}{\alpha}(z_1^2+\beta)x}.$$

这是不另加参数的完整显式孤子形式。因 $\Im(\bar z_1^2)=-2\xi\eta\neq0$，$\Delta$ 在实 x 上不为零。对 (7.3.2) 的 $(1,2)$ 分布系数求导，得 $c_t=-2\Omega_{11}(z_1)c$。若 $\Omega_{11}(z_1)$ 不依赖时间，则 $c(t)=c(0)e^{-2\Omega_{11}(z_1)t}$；一般情形将指数改为时间积分。纯四次色散时

$$\frac{c_t}{c}=-\frac{4i}{\alpha^2}(z_1^2+\beta)^2=\frac{16\xi\eta(\xi^2-\eta^2+\beta)}{\alpha^2}-\frac{4i}{\alpha^2}\{(\xi^2-\eta^2+\beta)^2-4\xi^2\eta^2\}.$$

这分别给模长增长率与相位速度，不必沿用原书未明确区分的若干 ν 简记。

7.3.4 规范等价与带源导数 NLS

取与谱无关的可逆对角矩阵 g，满足 $g_x=-\dfrac{i\alpha}{2}Q^2\sigma_3 g$，并固定左端归一化；置 $\varphi=g^{-1}\psi$，则

$$\bar\partial\varphi=g^{-1}\bar\partial\psi=\varphi R,\qquad \varphi\to g^{-1}. \tag{7.3.19}$$

记 $\widetilde Q=g^{-1}Qg$、$\widetilde M=g^{-1}Mg$。求导中的 $-g^{-1}g_x$ 正好消去 (7.3.7) 的对角常数项，得到

$$\widetilde M_x+\left[\frac{i}{\alpha}(z^2+\beta)\sigma_3-z\widetilde Q,\widetilde M\right]=0. \tag{7.3.20}$$

相应位势方程为

$$i\widetilde Q_t+\sigma_3\widetilde Q_{xx}-i\alpha(\widetilde Q^3)_x+2\beta\sigma_3\widetilde Q^3=-\left\langle\omega_s\left(\frac{z}{\alpha}[\sigma_3,\widetilde M]+i[\widetilde Q,\widetilde M_{\mathrm d}]\right)\right\rangle. \tag{7.3.21}$$

计算：规范变换中时间项及源项的来由

空间规范为 $g=\exp\!\big[\dfrac{i\alpha}{2}\sigma_3\displaystyle\int_{-\infty}^{x}|q|^2\,\mathrm ds\big]$。无源的 (7.3.16) 的 $(1,2)$ 元是

$$iq_t+q_{xx}-i\alpha q^2\bar q_x-2\beta|q|^2q+\frac{\alpha^2}{2}|q|^4q=0.$$

把它与共轭式分别乘 $\bar q,q$ 后相减，得

$$(|q|^2)_t=\partial_x\left\{i(q_x\bar q-q\bar q_x)+\frac{\alpha}{2}|q|^4\right\}.$$

另一方面，(7.3.13) 的对角部分给 $\partial_x\langle\omega_s M_{\mathrm{d}}\rangle=[Q,\langle z\omega_s M_{\mathrm{o}}\rangle]$。结合 (7.3.16) 的源项及左端积分常数，完整的时间规范为

$$g_t g^{-1}=\frac{i\alpha}{2}\left\{i(q_x\bar{q}-q\bar{q}_x)+\frac{\alpha}{2}|q|^4\right\}\sigma_3-\langle\omega_s M_{\mathrm{d}}\rangle.$$

实际代入时使用

$$g^{-1}Q_x g=\widetilde{Q}_x+[g^{-1}g_x,\widetilde{Q}],\qquad g^{-1}Q_t g=\widetilde{Q}_t+[g^{-1}g_t,\widetilde{Q}],$$

$$g^{-1}Q_{xx}g=\widetilde{Q}_{xx}+2[g^{-1}g_x,\widetilde{Q}_x]+[(g^{-1}g_x)_x,\widetilde{Q}]+[g^{-1}g_x,[g^{-1}g_x,\widetilde{Q}]].$$

以 $g^{-1}g_x=-\dfrac{i\alpha}{2}\widetilde{Q}^2\sigma_3$ 代入，可在 $(1,2)$ 元中具体检查。先只列无源时间规范的贡献：

$$\begin{aligned}(g^{-1}Q_x g)_{12}&=E_x+i\alpha|E|^2E,\\(g^{-1}Q_{xx}g)_{12}&=E_{xx}+2i\alpha|E|^2E_x+i\alpha(|E|^2)_xE-\alpha^2|E|^4E,\\(g^{-1}Q_t g)_{12}&=E_t-\alpha(E_x\bar{E}-E\bar{E}_x)E-\frac{3i\alpha^2}{2}|E|^4E,\\(g^{-1}QQ_xQg)_{12}&=-E^2\bar{E}_x+i\alpha|E|^4E.\end{aligned}$$

代回上面的标量 mNLS，五次项系数是 $\dfrac{3}{2}-1-1+\dfrac{1}{2}=0$；导数三次项为

$$-i\alpha(E_x\bar{E}-E\bar{E}_x)E+2i\alpha|E|^2E_x+i\alpha(|E|^2)_xE-i\alpha E^2\bar{E}_x=i\alpha(|E|^2E)_x.$$

下左元由复共轭约化确定，这就是矩阵形式的 $-i\alpha(\widetilde{Q}^3)_x$。原源项变成 $-\dfrac{2}{\alpha}\sigma_3\langle z\omega_s\widetilde{M}_{\mathrm{o}}\rangle$；时间规范还贡献 $-i[\widetilde{Q},\langle\omega_s\widetilde{M}_{\mathrm{d}}\rangle]$。两项合起来正是 (7.3.21) 的右边。

按原书取特殊谱分布

$$\widetilde{\Lambda}=g^{-1}\Lambda g,\qquad \omega_s(z)=ia\pi\delta(z_I)\delta(z_R^2-\gamma^2),\qquad \gamma>0,\tag{7.3.22}$$

其中 $g^{-1}\Lambda g$ 表示先共轭输入、再作用算子、再共轭输出。取

$$\widetilde{Q}=\begin{pmatrix}0&E\\-\bar{E}&0\end{pmatrix},\qquad \widetilde{M}=\begin{pmatrix}-r&p\\\bar{p}&r\end{pmatrix},\qquad r\in\mathbb{R}\quad(z=\gamma).\tag{7.3.23}$$

这里 E 现为位势标量，和上一小节的指数矩阵语境不同。方程为

$$\begin{cases}iE_t+E_{xx}+i\alpha(|E|^2E)_x-2\beta|E|^2E=\dfrac{2ia}{\alpha}p-\dfrac{2a}{\gamma}Er,\\p_x+\dfrac{2i}{\alpha}(\gamma^2+\beta)p=2\gamma Er,\\r_x=-\gamma(E\bar{p}+\bar{E}p).\end{cases}\tag{7.3.24}$$

计算：两个实谱点的取值与系数 2

$\delta(z_R^2-\gamma^2)=\dfrac{\delta(z_R-\gamma)+\delta(z_R+\gamma)}{2\gamma}$。由奇偶性，$\widetilde{M}_{\mathrm{o}}(-\gamma)=-\widetilde{M}_{\mathrm{o}}(\gamma)$、$\widetilde{M}_{\mathrm{d}}(-\gamma)=\widetilde{M}_{\mathrm{d}}(\gamma)$。面积元

> 给
> $$\langle z\omega_s\widetilde{M}_{\mathrm{o}}\rangle=-ia\widetilde{M}_{\mathrm{o}}(\gamma),\qquad \langle\omega_s\widetilde{M}_{\mathrm{d}}\rangle=-\frac{ia}{\gamma}\widetilde{M}_{\mathrm{d}}(\gamma)=\frac{ia}{\gamma}r\sigma_3.$$
> 因此 (7.3.21) 的 $(1,2)$ 元依次贡献 $\dfrac{2ia}{\alpha}p$ 和 $-\dfrac{2a}{\gamma}Er$。对 (7.3.20) 取 $(1,2)$ 元与 $(1,1)$ 元分别得到后两式；下左元必须是 $+\bar p$ 才与 Hermitian 约化及这些符号一致。

对前面的孤子，直接对 Δ 求导可得 $\partial_x\log\dfrac{\Delta}{\bar\Delta}=-\dfrac{i\alpha}{2}|q|^2$，所以可以选取常数对角规范，使 $g=\operatorname{diag}\left(\dfrac{\bar\Delta}{\Delta},\dfrac{\Delta}{\bar\Delta}\right)$。当 $\xi\eta/\alpha>0$ 时，这正好满足前面的左端单位归一化；另一种符号下须乘固定的对角常矩阵才能采用同一端点归一化。按这里展示的 g 约定，最终

$$E=\frac{\Delta^2}{\bar\Delta^2}q.$$

这里要同时使 $c(t)$ 满足所选色散的数据流；仅有空间代数解并不自动满足任意指定的时间方程。

7.4 非局部 $\bar\partial$ 问题和 2+1 维可积系统

7.4.1 非局部核及二维空间谱问题

定义 7.3 (非局部 $\bar\partial$ 问题) 给定二元函数 $g(z,\zeta)$，方程

$$\bar\partial f(z)=\iint_{\mathbb{C}} g(z,\zeta)\,\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar\zeta \tag{7.4.1}$$

称为非局部 $\bar\partial$ 问题。实际应用中，g 通常还依赖未知函数在其他谱点的值，因而 z 处的导数涉及整个谱平面。

在右端可积且无穷远常数固定为 1 时，直接对 (7.4.1) 作 Cauchy–Green 积分，得

$$f(z)=1+\frac{1}{2\pi i}\iint_{\mathbb{C}}\frac{\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar\zeta}{\zeta-z}\iint_{\mathbb{C}} g(\zeta,m)\,\mathrm{d}m\wedge\mathrm{d}\bar m.$$

考虑矩阵问题

$$\bar\partial\psi(z)=\iint_{\mathbb{C}}\psi(\zeta)R(z,\zeta)\,\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar\zeta\equiv\psi R_zF,\qquad \psi=I+O(z^{-1}). \tag{7.4.2}$$

F 表示对另一个谱变量的平面积分。于是

$$\psi(z)=I+\frac{1}{2\pi i}\iint_{\mathbb{C}}\frac{\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar\zeta}{\zeta-z}\iint_{\mathbb{C}}\psi(m)R(\zeta,m)\,\mathrm{d}m\wedge\mathrm{d}\bar m=I+\psi R_zFC_z, \tag{7.4.3}$$

$$\psi=I(I-R_zFC_z)^{-1}. \tag{7.4.4}$$

与局部问题相同，逆算子存在、迭代积分及各导数收敛是以下计算的条件。尤其要明确原书

转置算子的含义：

$$(fR_zF)(z)=\iint_{\mathbb{C}} f(\zeta)R(z,\zeta)\,\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar\zeta,\quad (gR_z^TF)(z)=\iint_{\mathbb{C}} g(\zeta)R(\zeta,z)^T\,\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar\zeta.$$

交换两个积分变量并转置矩阵乘积，才有 $\langle fR_zF,g\rangle=\langle f,gR_z^TF\rangle$。仅在每点取矩阵转置而不交换核的两个变量，不能得到这一配对性质。令核满足

$$\partial_xR(z,\zeta)=i\zeta\sigma_3R(z,\zeta)-izR(z,\zeta)\sigma_3, \tag{7.4.5}$$

$$\partial_yR(z,\zeta)=i(z-\zeta)R(z,\zeta). \tag{7.4.6}$$

逆算子求导给

$$\psi_x=\psi(\partial_xR_z)FC_z(I-R_zFC_z)^{-1}. \tag{7.4.7}$$

计算：(7.4.8)–(7.4.10) 中输入变量与输出变量

(7.4.5) 的 $i\zeta$ 乘在输入函数 $\psi(\zeta)$ 上，$-iz$ 乘在积分后的输出上。因此先有

$$\psi(\partial_xR_z)F=i(z\psi\sigma_3)R_zF-iz(\psi R_zF)\sigma_3.$$

第二项再作用 C_z，用 $(zf)C_z=\langle f\rangle+z(fC_z)$，即得 (7.4.8)。随后用 $\psi R_zFC_z=\psi-I$ 和 $R_zFC_z(I-R_zFC_z)^{-1}=(I-R_zFC_z)^{-1}-I$，含 $(z\psi\sigma_3)(I-R_zFC_z)^{-1}$ 的两项抵消，得到 (7.4.9)。对 y，由 (7.4.6) 先写 $\psi(\partial_yR_z)F=iz\psi R_zF-i(z\psi)R_zF$，作同一次积分消元就得到 (7.4.10)。

$$\psi(\partial_xR_z)FC_z=i(z\psi\sigma_3)R_zFC_z-i\langle\psi R_zF\rangle\sigma_3-iz(\psi R_zFC_z)\sigma_3. \tag{7.4.8}$$

$$\psi_x=-iz\psi\sigma_3-i\langle\psi R_zF\rangle\sigma_3\psi+i\sigma_3[(zI)(I-R_zFC_z)^{-1}], \tag{7.4.9}$$

$$\psi_y=iz\psi+i\langle\psi R_zF\rangle\psi-i[(zI)(I-R_zFC_z)^{-1}]. \tag{7.4.10}$$

将第二式左乘 σ_3 加到第一式，逆算子项完全抵消，得

$$\psi_x+\sigma_3\psi_y-iz[\sigma_3,\psi]-i[\sigma_3,\langle\psi R_zF\rangle]\psi=0. \tag{7.4.11}$$

定义

$$Q(x,y,t)=-i[\sigma_3,\langle\psi R_zF\rangle], \tag{7.4.12}$$

即得到二维空间的 ZS 型方程

$$(\partial_x+\sigma_3\partial_y+Q)\psi-iz[\sigma_3,\psi]=0. \tag{7.4.13}$$

注意其 Q 项在等号左侧，与 (7.2.20) 的写法不同；这来自核流 (7.4.5) 的符号，而不是笔记中的记号替换。

7.4.2 时间谱问题与奇性色散

规定

$$\partial_tR(z,\zeta)=R(z,\zeta)\Omega(z)-\Omega(\zeta)R(z,\zeta),\qquad \Omega=\Omega_p+\Omega_s. \tag{7.4.14}$$

构造时间方程

$$\psi_t = V\psi + \psi\Omega. \tag{7.4.15}$$

由逆算子求导及 (7.4.14)，

$$\begin{aligned}\psi_t &= (\psi R_z F\Omega C_z - \psi\Omega R_z F C_z)(I - R_z F C_z)^{-1} \\ &= (\psi R_z F\Omega C_z - \psi\Omega)(I - R_z F C_z)^{-1} + \psi\Omega.\end{aligned} \tag{7.4.16}$$

第二行使用的是 $R_z F C_z (I - R_z F C_z)^{-1} = (I - R_z F C_z)^{-1} - I$，未交换 Ω 与积分算子。因此

$$V\psi = (\psi R_z F\Omega C_z - \psi\Omega)(I - R_z F C_z)^{-1}. \tag{7.4.17}$$

对奇性色散取

$$\Omega_s(z) = \frac{1}{2\pi i}\iint_{\mathbb{C}} \frac{\omega(\zeta)\sigma_3}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar\zeta, \qquad \bar\partial\Omega_s = \omega(z)\sigma_3. \tag{7.4.18}$$

计算：奇性色散怎样留下一个 Cauchy 项

先考虑只有 Ω_s 的部分。代入 (7.4.17) 之前，使用核恒等式

$$\frac{1}{(\zeta - z)(s - \zeta)} = \frac{1}{s - z}\left(\frac{1}{\zeta - z} - \frac{1}{\zeta - s}\right).$$

依次完成 ζ 积分，两项分别给 $(\psi - I)\Omega_s$ 与 $-(\omega(\psi - I)\sigma_3)C_z$。减去 $\psi\Omega_s$ 后，利用 $(\omega\sigma_3)C_z = \Omega_s$，只剩

$$V\psi(I - R_z F C_z) = -(\omega\psi\sigma_3)C_z, \qquad V\psi = -(\omega\psi\sigma_3)C_z(I - R_z F C_z)^{-1}.$$

对第一式作 $\bar\partial$ 求导时，$V(z)$ 不能移进非局部积分当成 $V(\zeta)$；实际为

$$(\bar\partial V)\psi + V(z)\iint_{\mathbb{C}} \psi(\zeta)R(z,\zeta)\,\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar\zeta - \iint_{\mathbb{C}} V(\zeta)\psi(\zeta)R(z,\zeta)\,\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar\zeta = -\omega\psi\sigma_3.$$

若 $\psi(z)$ 可逆，右乘 $\psi^{-1}(z)$ 得

$$\bar\partial V = -\omega\psi\sigma_3\psi^{-1} + \iint_{\mathbb{C}} [V(\zeta) - V(z)]\psi(\zeta)R(z,\zeta)\psi^{-1}(z)\,\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar\zeta.$$

这解释了为什么非局部问题中的时间矩阵一般还满足一个积分方程。

7.4.3 对偶谱函数与位势的时间演化

对 (7.4.12) 求导，

$$Q_t = -i[\sigma_3, \langle\partial_t(\psi R_z F)\rangle]. \tag{7.4.19}$$

先把密度当作整体求导，完全对应局部问题 (7.2.31)：

$$\partial_t(\psi R_z F) = (\psi R_z F\Omega - \psi\Omega R_z F)(I - C_z R_z F)^{-1}. \tag{7.4.20}$$

计算：密度求导后的逆算子为何在这个位置

写开乘积导数，

$$\partial_t(\psi R_z F)=\psi(\partial_t R_z)F+\psi(\partial_t R_z)FC_z(I-R_zFC_z)^{-1}R_zF.$$

提取同一个左因子，使用 $I+C_z(I-R_zFC_z)^{-1}R_zF=(I-C_zR_zF)^{-1}$，再代入 (7.4.14)，就是 (7.4.20)。由配对性质及 (7.2.4)，C_zR_zF 的配对伴随为 $-R_z^TFC_z$，从而得到下一式。

$$\begin{aligned}Q_t=-i\big[&\sigma_3,\langle\psi R_zF\Omega,I(I+R_z^TFC_z)^{-1}\rangle\\&-\langle\psi\Omega,I(I+R_z^TFC_z)^{-1}R_z^TF\rangle\big].\end{aligned}\tag{7.4.21}$$

按原书引入对偶函数

$$\widetilde{\psi}^T=I(I+R_z^TFC_z)^{-1}.\tag{7.4.22}$$

它所满足的积分微分方程是

$$\bar\partial\widetilde{\psi}(z)=-\iint_{\mathbb{C}}R(\zeta,z)\widetilde{\psi}(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar\zeta.\tag{7.4.23}$$

并有对偶空间方程

$$\widetilde{\psi}_x+\widetilde{\psi}_y\sigma_3-\widetilde{\psi}Q-iz[\sigma_3,\widetilde{\psi}]=0.\tag{7.4.24}$$

证明：(7.4.23)–(7.4.24) 的转置与求导

先把 (7.4.22) 乘回原算子，得

$$\widetilde{\psi}^T=I-\widetilde{\psi}^TR_z^TFC_z.\tag{7.4.25}$$

作 $\bar\partial$ 求导并按转置核定义写开，

$$\bar\partial\widetilde{\psi}^T(z)=-\iint_{\mathbb{C}}\widetilde{\psi}(\zeta)^TR(\zeta,z)^T\,\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar\zeta;$$

转置即得 (7.4.23)。再对 (7.4.22) 求空间导数，

$$\partial_x\widetilde{\psi}^T=-\widetilde{\psi}^T(\partial_xR_z^T)FC_z(I+R_z^TFC_z)^{-1}.\tag{7.4.26}$$

对每点矩阵转置，原核流给

$$\partial_xR(z,\zeta)^T=i\zeta R(z,\zeta)^T\sigma_3-iz\sigma_3R(z,\zeta)^T,\tag{7.4.27}$$

$$\partial_yR(z,\zeta)^T=i(z-\zeta)R(z,\zeta)^T.\tag{7.4.28}$$

用于转置算子时，应在这两式中再交换 z,ζ。利用 $\widetilde{\psi}^TR_z^TFC_z=I-\widetilde{\psi}^T$，而不是 $\widetilde{\psi}^T-I$，与 (7.4.8) 同样分离输出谱因子，得到

$$\widetilde{\psi}_x=iz\sigma_3\widetilde{\psi}-i\widetilde{\psi}\sigma_3\langle I,\widetilde{\psi}^TR_z^TF\rangle-i[(zI)(I+R_z^TFC_z)^{-1}]^T\sigma_3,\tag{7.4.29}$$

$$\widetilde{\psi}_y = -iz\widetilde{\psi} + i\widetilde{\psi}\langle I, \widetilde{\psi}^T R_z^T F\rangle + i[(zI)(I + R_z^T F C_z)^{-1}]^T. \tag{7.4.30}$$

例如 x 导数在转置前的三项是 $iz\widetilde{\psi}^T\sigma_3 - i\langle\widetilde{\psi}^T R_z^T F\rangle\sigma_3\widetilde{\psi}^T - i\sigma_3[(zI)(I + R_z^T F C_z)^{-1}]$；逐项转置即是 (7.4.29)。将 (7.4.30) 右乘 σ_3 再与 (7.4.29) 相加，逆算子项相消，得

$$\widetilde{\psi}_x + \widetilde{\psi}_y\sigma_3 = iz[\sigma_3, \widetilde{\psi}] + i\widetilde{\psi}[\langle I, \widetilde{\psi}^T R_z^T F\rangle, \sigma_3]. \tag{7.4.31}$$

所需的矩恒等式按配对转移逐步得到：

$$\begin{aligned}\langle \psi R_z F, I\rangle &= \langle I(I - R_z F C_z)^{-1}, I R_z^T F\rangle \\ &= \langle I, I R_z^T F(I + C_z R_z^T F)^{-1}\rangle \\ &= \langle I, I(I + R_z^T F C_z)^{-1} R_z^T F\rangle = \langle I, \widetilde{\psi}^T R_z^T F\rangle.\end{aligned} \tag{7.4.32}$$

第二个等号正用 (7.2.5)，第三个等号用 $A(I + BA)^{-1} = (I + AB)^{-1}A$。所以

$$-i[\sigma_3, \langle \psi R_z F, I\rangle] = i[\langle I, \widetilde{\psi}^T R_z^T F\rangle, \sigma_3] = Q. \tag{7.4.33}$$

代入 (7.4.31)，就得到 (7.4.24)。

将对偶函数代入 (7.4.21)，在全部谱变量的平面积分中使用 (7.4.2)、(7.4.23)，两项合成乘积导数：

$$Q_t = -i[\sigma_3, \langle \bar\partial(\psi\Omega_p\widetilde{\psi})\rangle] + i[\sigma_3, \langle \omega\psi\sigma_3\widetilde{\psi}\rangle]. \tag{7.4.34}$$

这里乘积的次序由矩阵转置固定；$\widetilde{\psi}$ 在一般非局部问题中不等于 ψ^{-1}。

7.4.4 双局部函数与二维递推

按原书在不同的物理位置定义 $M_{12} = \psi(x, y_1, t, z)\sigma_3\widetilde{\psi}(x, y_2, t, z)$，并记 $Q_j = Q(x, y_j, t)$。由 (7.4.13)、(7.4.24) 逐项求乘积导数：

$$\psi_x = -\sigma_3\psi_{y_1} - Q_1\psi + iz[\sigma_3, \psi], \qquad \widetilde{\psi}_x = -\widetilde{\psi}_{y_2}\sigma_3 + \widetilde{\psi}Q_2 + iz[\sigma_3, \widetilde{\psi}].$$

中间的 $\psi\sigma_3\widetilde{\psi}_x$ 与 $\psi_x\sigma_3\widetilde{\psi}$ 按顺序合并，给

$$\partial_x M_{12} + \sigma_3\partial_{y_1} M_{12} + \partial_{y_2} M_{12}\sigma_3 - iz[\sigma_3, M_{12}] + Q_1 M_{12} - M_{12}Q_2 = 0. \tag{7.4.35}$$

注意只有在 $y_1 = y_2 = y$ 后才恢复原来的位势演化。若 $\Omega_p = \alpha_n z^n\sigma_3$，则

$$Q_t = \left\{-i\alpha_n[\sigma_3, \langle \bar\partial(z^n M_{12})\rangle] + i[\sigma_3, \langle \omega M_{12}\rangle]\right\}_{y_1=y_2=y}. \tag{7.4.36}$$

定义原书的三个算子

$$P_{12}M = \partial_x M + \sigma_3\partial_{y_1} M + \partial_{y_2} M\sigma_3, \qquad Q_{12}^{\pm}M = Q_1 M \pm MQ_2. \tag{7.4.37}$$

按对角和非对角拆开，

$$\begin{cases} P_{12}M_{12}^{\mathrm{d}} + Q_{12}^{-}M_{12}^{\mathrm{o}} = 0, \\ P_{12}M_{12}^{\mathrm{o}} - 2iz\sigma_3 M_{12}^{\mathrm{o}} + Q_{12}^{-}M_{12}^{\mathrm{d}} = 0. \end{cases} \tag{7.4.38}$$

计算：消去对角部分并提取时间演化系数

指定 P_{12} 的特征方向边界条件后，记其相应的逆为 P_{12}^{-1}。由第一式及 $M_{12}\to\sigma_3$ 的谱归一化，取兼容的齐次项 σ_3，得

$$M_{12}^{\mathrm{d}}=\sigma_3-P_{12}^{-1}Q_{12}^{-}M_{12}^{\mathrm{o}}.$$

在第二式代入，利用 $Q_{12}^{-}\sigma_3=-\sigma_3Q_{12}^{+}I$，左乘 $\dfrac{1}{2i}\sigma_3$，得到

$$(\Lambda-z)M_{12}^{\mathrm{o}}=\frac{1}{2i}Q_{12}^{+}I,\qquad \Lambda=\frac{1}{2i}\sigma_3(P_{12}-Q_{12}^{-}P_{12}^{-1}Q_{12}^{-}).$$

所以形式展开为 $M_{12}^{\mathrm{o}}=\dfrac{i}{2}\displaystyle\sum_{j=1}^{\infty}z^{-j}\Lambda^{j-1}Q_{12}^{+}I$。使用 (7.2.46) 的谱矩规则，$\langle\bar\partial(z^nM_{12}^{\mathrm{o}})\rangle=-\dfrac{i}{2}\Lambda^nQ_{12}^{+}I$。再乘 $-2i\alpha_n\sigma_3$，系数为 $(-2i)\left(-\dfrac{i}{2}\right)=-1$，即得下一式。

$$-i\alpha_n[\sigma_3,\langle\bar\partial(z^nM_{12})\rangle]=-\alpha_n\sigma_3\Lambda^nQ_{12}^{+}I. \tag{7.4.39}$$

因此二维层级写成

$$Q_t=\left\{-\alpha_n\sigma_3\Lambda^nQ_{12}^{+}I+i[\sigma_3,\langle\omega M_{12}\rangle]\right\}_{y_1=y_2=y}, \tag{7.4.40}$$

并受辅助方程

$$P_{12}M_{12}-iz[\sigma_3,M_{12}]+Q_{12}^{-}M_{12}=0 \tag{7.4.41}$$

约束。P_{12}^{-1} 与 Λ 在这里首先是带指定积分常数的形式算子；未指定空间边界条件时，不能声称有唯一全局逆。原书把这一构造与 Davey–Stewartson 族联系起来；要得到具体 DS 方程，还需选择色散、约化及消去非局部位势。本节没有把 $M_{12}=\sigma_3$ 当作非零位势的完整解：把它代入 (7.4.41) 会额外要求 $Q_{12}^{-}\sigma_3=0$，一般并不成立。若 $\Omega_p=0$，则多项式递推项消失，保留原书的二维 Maxwell–Bloch 型系统

$$Q_t=i[\sigma_3,\langle\omega M_{12}\rangle]_{y_1=y_2=y},\qquad P_{12}M_{12}-iz[\sigma_3,M_{12}]+Q_{12}^{-}M_{12}=0.$$

源项的辅助函数仍受第二式约束，不能独立指定。

7.5 $\bar\partial$ 方法求解 KPII 方程

7.5.1 Lax 对、归一化与 Green 函数

本节 $u=u(x,y,t)$ 为实位势，空间衰减及其所需导数须足以支撑下述积分。KPII 方程为

$$u_t+6uu_x+u_{xxx}+3\partial_x^{-1}u_{yy}=0. \tag{7.5.1}$$

这里采用原书的对称逆导数 $\partial_x^{-1}f=\dfrac{1}{2}\Big(\displaystyle\int_{-\infty}^{x}-\int_{x}^{\infty}\Big)f(x',y,t)\,\mathrm{d}x'$。其 Lax 对是

$$\psi_y-\psi_{xx}-u\psi=0, \tag{7.5.2}$$

$$\psi_t + 4\psi_{xxx} + 6u\psi_x + 3u_x\psi + 3(\partial_x^{-1}u_y)\psi + \alpha\psi = 0. \tag{7.5.3}$$

证明：两个线性方程的相容性给 KPII

这里 α 可依赖谱参数，但与 x, y, t 无关，因此不进入交换子。由乘积法则 $[\partial_x^2, f] = 2f_x\partial_x + f_{xx}$、$[f, \partial_x^3] = -3f_x\partial_x^2 - 3f_{xx}\partial_x - f_{xxx}$，计算得

$$\begin{aligned}&[\partial_y - \partial_x^2 - u, \partial_t + 4\partial_x^3 + 6u\partial_x + 3u_x + 3\partial_x^{-1}u_y]\\ &= 6\{u_y - (\partial_x^{-1}u_y)_x\}\partial_x + u_t + u_{xxx} + 6uu_x + 3\partial_x^{-1}u_{yy} + 3u_{xy} - 3(\partial_x^{-1}u_y)_{xx}.\end{aligned}$$

其中二阶导数项 $-12u_x\partial_x^2$ 与 $+12u_x\partial_x^2$ 相消；一阶项利用 $(\partial_x^{-1}u_y)_x = u_y$ 相消，最后两项也相消。余下的乘法算子正是 (7.5.1) 的左边。若先得到其 x 导数形式，仍须用边界条件固定积分常数，才能回到这里的非局部形式。

零势空间解为 e^{izx-z^2y}。代入时间方程，$4\partial_x^3 e^{izx-z^2y} = -4iz^3 e^{izx-z^2y}$，故选 $\alpha(z) = 4iz^3$，不是二次幂。作变换

$$\varphi(x, y, t, z) = \psi(x, y, t, z)e^{-izx+z^2y}, \tag{7.5.4}$$

对应所选 Jost 解的空间归一化为

$$\varphi \to 1 \quad \text{（所选空间无穷远归一化）}. \tag{7.5.5}$$

这不是任意位势下自动成立的存在性结论；下面用积分方程及其可逆性指定解。指数规范对导数算子的作用为

$$e^{-izx+z^2y}\partial_x e^{izx-z^2y} = \partial_x + iz, \qquad e^{-izx+z^2y}\partial_y e^{izx-z^2y} = \partial_y - z^2.$$

代入两个线性方程，得

$$\varphi_y - \varphi_{xx} - 2iz\varphi_x = u\varphi, \tag{7.5.6}$$

$$\varphi_t + 4\varphi_{xxx} + 12iz\varphi_{xx} - 12z^2\varphi_x + 6u\varphi_x + 6izu\varphi + 3u_x\varphi + 3(\partial_x^{-1}u_y)\varphi = 0. \tag{7.5.7}$$

具体地，$4(\partial_x + iz)^3 = 4\partial_x^3 + 12iz\partial_x^2 - 12z^2\partial_x - 4iz^3$，最后一项与 α 相消。

取 Green 方程 $(\partial_y - \partial_x^2 - 2iz\partial_x)G = \delta(x)\delta(y)$。依第四章对称 Fourier 约定，二维正、逆变换前均有 $\dfrac{1}{2\pi}$，于是

$$\widehat{G}(\xi, \eta, z) = \frac{1}{2\pi}\frac{1}{\xi^2 + 2z\xi + i\eta}, \tag{7.5.8}$$

$$G(x, y, z) = \frac{1}{4\pi^2}\int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{i(\xi x+\eta y)}}{\xi^2 + 2z\xi + i\eta}\,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\eta. \tag{7.5.9}$$

积分按下述轮廓选择或相应分布意义理解。对归一化解，正确的非齐次积分方程是

$$\varphi = 1 + G * (u\varphi) = 1 + \iint_{\mathbb{R}^2} G(x - x', y - y', z)u(x', y')\varphi(x', y', z)\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y'. \tag{7.5.10}$$

其中 1 是自由齐次解，不能遗漏；不带这一项的式子不能满足零势下的归一化。写 $z = z_1 + iz_2$。

原书的两个自由解是 1 和 $e^{-2iz_1(x-2z_2y)}$，对应积分方程为

$$M(x,y,z)=1+\iint_{\mathbb{R}^2} G(x-x',y-y',z)u(x',y')M(x',y',z)\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y', \tag{7.5.11}$$

$$N(x,y,z)=e^{-2iz_1(x-2z_2y)}+\iint_{\mathbb{R}^2} G(x-x',y-y',z)u(x',y')N(x',y',z)\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y'. \tag{7.5.12}$$

为后面求谱导数，保留完整的平移核：

$$G(x-x',y-y',z)=\frac{1}{4\pi^2}\int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}}\frac{e^{i\{\xi(x-x')+\eta(y-y')\}}}{\xi^2+2z\xi+i\eta}\,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\eta. \tag{7.5.13}$$

先对 η 积分，写为

$$G(x-x',y-y',z)=\frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} g(\xi,y-y',z)e^{i\xi(x-x')}\,\mathrm{d}\xi, \tag{7.5.14}$$

$$g(\xi,y-y',z)=\frac{1}{2\pi i}\int_{\mathbb{R}}\frac{e^{i\eta(y-y')}}{\eta-i\xi(\xi+2z)}\,\mathrm{d}\eta. \tag{7.5.15}$$

计算：两个半平面闭合与留数符号

极点为 $\eta=i\xi(\xi+2z)$，其虚部 $\xi(\xi+2z_1)$ 决定是否落在积分半平面。当 $y-y'>0$，$|e^{i\eta(y-y')}|=e^{-\Im\eta(y-y')}$，在上半平面闭合，方向逆时针。Jordan 引理使半圆积分趋零，极点在内时的留数为 $e^{-\xi(\xi+2z)(y-y')}$，不在内时为零。当 $y-y'<0$，在下半平面闭合，方向是顺时针，所以留数前有负号。这分别给下一两式。

$$g=H[\xi(\xi+2z_1)(y-y')]e^{-\xi(\xi+2z)(y-y')},\qquad y-y'>0, \tag{7.5.16}$$

$$g=-H[\xi(\xi+2z_1)(y-y')]e^{-\xi(\xi+2z)(y-y')},\qquad y-y'<0. \tag{7.5.17}$$

合并为

$$g=\operatorname{sgn}(y-y')H[\xi(\xi+2z_1)(y-y')]e^{-\xi(\xi+2z)(y-y')}. \tag{7.5.18}$$

这也完整说明外层积分的取值区间：若 $z_1>0$，$y>y'$ 时取 $(-\infty,-2z_1)\cup(0,\infty)$，$y<y'$ 时取 $(-2z_1,0)$ 并带负号；若 $z_1<0$，相应为 $(-\infty,0)\cup(-2z_1,\infty)$ 和 $(0,-2z_1)$。在所选区间，指数实部为 $-\xi(\xi+2z_1)(y-y')<0$，给收敛方向。实轴上没有 RH 型跳跃，不表示 G 在谱平面解析；下一小节会直接算出非零的 $\bar\partial G$。

7.5.2 散射数据与非局部谱关系

假设 (7.5.11)–(7.5.12) 的 Fredholm 算子在所用函数类内可逆，且允许谱求导。先在 $z_1\neq 0$ 计算。

计算：Green 函数的谱导数及两个 Jacobian

将分母写为 $2\xi\big(z+\frac{\xi}{2}+i\frac{\eta}{2\xi}\big)$，用 (7.1.21) 得

$$\bar\partial_z G=\frac{1}{4\pi}\int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}}\frac{e^{i\{\xi(x-x')+\eta(y-y')\}}}{2\xi}\delta(z_1+\frac{\xi}{2})\delta(z_2+\frac{\eta}{2\xi})\,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\eta.$$

对两个实 δ，$\delta(z_1+\frac{\xi}{2})=2\delta(\xi+2z_1)$、$\delta(z_2+\frac{\eta}{2\xi})=2|\xi|\delta(\eta+2\xi z_2)$。先积分 η，再积分 ξ，给

$$\bar\partial_z G=\frac{1}{2\pi}\operatorname{sgn}(-z_1)e^{-2iz_1\{(x-x')-2z_2(y-y')\}}.$$

因而不满足 $\bar\partial_z G=0$。在 $z_1=0$，上述含 $\frac{1}{\xi}$ 的中间式不能直接代入；需按分布或有控制的边界极限解释，后面的逐点论证不覆盖该阈值线。

对 (7.5.11) 求 $\bar\partial$，由乘积法则及上式得

$$\bar\partial M=F(z_1,z_2)e^{-2iz_1(x-2z_2y)}+\iint_{\mathbb{R}^2}G(x-x',y-y',z)u(x',y')\bar\partial M(x',y',z)\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y',\tag{7.5.19}$$

其中

$$F(z_1,z_2)=\frac{\operatorname{sgn}(-z_1)}{2\pi}\iint_{\mathbb{R}^2}u(x',y')M(x',y',z)e^{2iz_1(x'-2z_2y')}\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y'.\tag{7.5.20}$$

F 是谱数据，对当前物理坐标 x,y 不变。将 (7.5.12) 乘 F 后减去 (7.5.19)，差满足齐次积分方程；由所假设的唯一性，

$$\bar\partial M(x,y,z)=F(z_1,z_2)N(x,y,z).\tag{7.5.21}$$

计算：由 Green 对称性消去 N

对 (7.5.13) 中 $z\mapsto-\bar z$，用分母恒等式

$$\xi^2-2\bar z\xi+i\eta=(\xi-2z_1)^2+2z(\xi-2z_1)+i(\eta+4z_1z_2).$$

平移 Fourier 变量（Jacobian 为 1），指数增加 $2iz_1(x-x')-4iz_1z_2(y-y')$，所以

$$G(x-x',y-y',-\bar z)=G(x-x',y-y',z)e^{2iz_1\{(x-x')-2z_2(y-y')\}}.$$

将 (7.5.11) 中的谱变量换成 $-\bar z$，再乘 $e^{-2iz_1(x-2z_2y)}$，恰得到 (7.5.12) 的自由项和相同积分核。唯一性给 $N=M(x,y,-\bar z)e^{-2iz_1(x-2z_2y)}$，代入 (7.5.21) 即得下一式。

$$\bar\partial M(x,y,z)=F(z_1,z_2)M(x,y,-\bar z)e^{-2iz_1(x-2z_2y)}.\tag{7.5.22}$$

这是在两个谱点 $z,-\bar z$ 之间耦合的 $\bar\partial$ 问题，不能把 $M(-\bar z)$ 当作已知常数。

7.5.3 反谱问题、渐近展开与位势重构

若谱无穷远 $M\to 1$，且右端谱密度可积，Cauchy–Green 公式给

$$M(x,y,z)=1+\frac{1}{2\pi i}\iint_{\mathbb{C}}\frac{F(\zeta_1,\zeta_2)M(x,y,-\bar\zeta)e^{-2i\zeta_1(x-2\zeta_2 y)}}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar\zeta. \tag{7.5.23}$$

其中 $\zeta=\zeta_1+i\zeta_2$。将正问题与反问题的表达式并列：

$$M-1=\begin{cases}\displaystyle\iint_{\mathbb{R}^2}G(x-x',y-y',z)u(x',y')M(x',y',z)\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y',\\[2ex]\displaystyle\frac{1}{2\pi i}\iint_{\mathbb{C}}\frac{F(\zeta_1,\zeta_2)M(x,y,-\bar\zeta)e^{-2i\zeta_1(x-2\zeta_2 y)}}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar\zeta.\end{cases} \tag{7.5.24}$$

原书的 Green 大参数式应按弱渐近理解，不能是 (x,y) 上的普通函数逐点展开：

$$G(x,y,z)\sim\frac{i}{4z}\operatorname{sgn}(x)\delta(y)+O(z^{-2})\quad\text{（有条件的分布渐近）}. \tag{7.5.25}$$

计算：(7.5.25)–(7.5.28) 的系数与适用条件

先解释首项。若 Green 分布具有 z^{-1} 展开，代入 $(\partial_y-\partial_x^2-2iz\partial_x)G=\delta(x)\delta(y)$，零次幂要求 $-2i\partial_x(zG)_{\text{leading}}=\delta(x)\delta(y)$。取对称逆导数，并用 $\partial_x\operatorname{sgn}x=2\delta(x)$，得到首项 $\frac{i}{4}\operatorname{sgn}x\delta(y)$。这也与 Fourier 恒等式 $\int_{\mathbb{R}}e^{i\eta y}\,\mathrm{d}\eta=2\pi\delta(y)$、$\operatorname{pv}\int_{\mathbb{R}}\frac{e^{i\xi x}}{\xi}\,\mathrm{d}\xi=i\pi\operatorname{sgn}x$ 一致。

这一比较只确定首项；若要声称 $O(z^{-2})$ 的统一弱余项，仍需对谱方向、测试函数类及 Green 算子作额外估计。不能在 (7.5.9) 的整个无界 Fourier 平面上把分母几何级数逐项积分。本笔记把 (7.5.25) 的余项作为相应渐近成立时的条件，不把它当作已证明的一般估计。

在该展开可作用于 uM、且 $M=1+O(z^{-1})$ 的条件下，先积分 y'：

$$\begin{aligned}M-1&=\frac{i}{4z}\iint_{\mathbb{R}^2}\operatorname{sgn}(x-x')\delta(y-y')u(x',y')\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y'+O(z^{-2})\\&=\frac{i}{4z}\int_{\mathbb{R}}\operatorname{sgn}(x-x')u(x',y)\,\mathrm{d}x'+O(z^{-2}).\end{aligned}$$

在 $x'=x$ 处分成两个积分，即为 (7.5.26)。对 (7.5.24) 第二式，假定谱密度及其一阶谱矩可积，并沿有控制的谱无穷远方向取极限。恒等式 $\frac{1}{\zeta-z}=-\frac{1}{z}+\frac{\zeta}{z(\zeta-z)}$ 给 (7.5.27)；系数 $-\frac{1}{2\pi i}=\frac{i}{2\pi}$。比较两个首项，对 x 求导，第一项中的两个积分各贡献 u，故得到 (7.5.28)。

$$M-1=\frac{i}{4z}\left\{\int_{-\infty}^{x}u(x',y)\,\mathrm{d}x'-\int_{x}^{\infty}u(x',y)\,\mathrm{d}x'\right\}+O(z^{-2}). \tag{7.5.26}$$

$$M-1=\frac{i}{2\pi z}\iint_{\mathbb{C}}F(\zeta_1,\zeta_2)M(x,y,-\bar\zeta)e^{-2i\zeta_1(x-2\zeta_2 y)}\,\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar\zeta+O(z^{-2}). \tag{7.5.27}$$

$$u(x,y)=\frac{1}{\pi}\partial_x\iint_{\mathbb{C}}F(\zeta_1,\zeta_2)M(x,y,-\bar\zeta)e^{-2i\zeta_1(x-2\zeta_2 y)}\,\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar\zeta. \tag{7.5.28}$$

也可避开 Green 弱余项，从 (7.5.6) 直接核验重构系数：若 $M=1+\dfrac{M^{(1)}}{z}+O(z^{-2})$ 可逐项求空间导数，零次幂给 $-2i(M^{(1)})_x=u$；而 (7.5.27) 给 $M^{(1)}=\dfrac{i}{2\pi}\iint\cdots$，立刻得到同一重构式。这验证了系数，但仍不替代渐近展开存在性的分析。

7.5.4 谱数据的时间演化和完整反散射流程

将 $\psi=Me^{izx-z^2y}$ 代入 (7.5.22)。由于指数对 z 解析，且

$$e^{-2iz_1(x-2z_2y)}e^{izx-z^2y}=e^{-i\bar zx-\bar z^2y},$$

得到

$$\bar\partial\psi(x,y,t,z)=F(z_1,z_2,t)\psi(x,y,t,-\bar z). \tag{7.5.29}$$

求 t 导数，

$$(\bar\partial\psi(z))_t=F_t\psi(-\bar z)+F\psi_t(-\bar z). \tag{7.5.30}$$

另一方面，时间方程中的 u 与谱无关、$\bar\partial z^3=0$，因此

$$(\bar\partial\psi(z))_t=-[4\partial_x^3+6u\partial_x+3u_x+3\partial_x^{-1}u_y+4iz^3]\bar\partial\psi(z), \tag{7.5.31}$$

$$\psi_t(-\bar z)=-[4\partial_x^3+6u\partial_x+3u_x+3\partial_x^{-1}u_y-4i\bar z^3]\psi(-\bar z). \tag{7.5.32}$$

将 (7.5.29)、(7.5.32) 代入 (7.5.30)，与 (7.5.31) 比较。因为 F 与 x,y 无关，全部空间微分算子项相消，留下 $\{F_t+4i(z^3+\bar z^3)F\}\psi(-\bar z)=0$。归一化解不恒为零，所以

$$F_t=-4i(z^3+\bar z^3)F, \tag{7.5.33}$$

$$F(z_1,z_2,t)=F(z_1,z_2,0)e^{-4i(z^3+\bar z^3)t}. \tag{7.5.34}$$

代回反问题时，时间相位必须使用积分谱变量：

$$M(x,y,t,z)=1+\frac{1}{2\pi i}\iint_{\mathbb{C}}\frac{F(\zeta_1,\zeta_2,0)M(x,y,t,-\bar\zeta)}{\zeta-z}e^{-2i\zeta_1(x-2\zeta_2y)-4i(\zeta^3+\bar\zeta^3)t}\,\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar\zeta.$$

最终

$$u(x,y,t)=\frac{1}{\pi}\partial_x\iint_{\mathbb{C}}F(\zeta_1,\zeta_2,0)M(x,y,t,-\bar\zeta)e^{-2i\zeta_1(x-2\zeta_2y)-4i(\zeta^3+\bar\zeta^3)t}\,\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar\zeta. \tag{7.5.35}$$

由初值先解 (7.5.11)，用 (7.5.20) 得 $F(0)$；由 (7.5.34) 推进谱数据，再解带时间相位的 (7.5.23)，最后以 (7.5.35) 重构。非线性 PDE 的时间演化变成谱数据的线性相位演化，但每个时刻仍需解反谱积分方程；其可解性条件不能省去。

第五、六、七章放在一起看

第五章的零背景和第六章的非零背景，主要区别在自由谱问题、解析域与归一化；第七章则进一步改变了谱数据的载体：曲线上的跳跃可看成支撑在曲线上的 $\bar\partial$ 分布，平面密度和

非局部核还容纳更一般的数据。极点数据仍会使积分退化为有限维系统，因此本章多孤子的消元、Cramer 法则和增广行列式，与前两章无反射 RH 问题的解法在结构上相通。

三章都有同一个重构机制：先确定谱无穷远的单位首项，再取 z^{-1} 系数的非对角元。具体常数由各章 Lax 对的谱符号决定；第七章 ZS 的 $q=-2i\langle\psi R\rangle_{12}$、WKI 的 $q=\dfrac{2i}{\alpha}\lim\limits_{z\to\infty} z\psi_{12}$ 不能互相套用。KPII 的重构还多一个空间导数，因为位势来自标量谱函数首个系数的 x 导数。

常用符号与公式速查

这里只罗列反复使用的量，依各节原有记号查找，不另作跨章符号映射。

复导数、面积元和基本解（7.1.2、7.1.19、7.1.21）

$$\partial=\frac12(\partial_x-i\partial_y),\quad \bar\partial=\frac12(\partial_x+i\partial_y),\quad \mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}\bar z=-2i\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,\quad \bar\partial\frac{1}{\pi(z-z_0)}=\delta(z-z_0).$$

Cauchy–Green 算子及平面矩（7.2.2、7.2.14）

$$(fC_z)(z)=\frac{1}{2\pi i}\iint_{\mathbb{C}}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar\zeta,\qquad \langle f\rangle=\frac{1}{2\pi i}\iint_{\mathbb{C}} f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar\zeta.$$

$\langle f,g\rangle=\langle fg^T\rangle$；$\langle fC_z,g\rangle=-\langle f,gC_z\rangle$。逆算子在配对中转移时，按 (7.2.5) 保留次序。

ZS 位势和辅助矩阵（7.2.19、7.2.37）

$$\sigma_3=\mathrm{diag}(1,-1),\quad Q=-i[\sigma_3,\langle\psi R\rangle],\quad M=\psi\sigma_3\psi^{-1},\quad M_x+iz[\sigma_3,M]=[Q,M].$$

$M_\mathrm{d},M_\mathrm{o}$ 分别是对角和非对角部分，$M^2=I$。有限维多孤子系统也用 M，按第 7.2 节相应小节的语境区别。

ZS 递推算子（7.2.43）

$$\Lambda F=\frac{i}{2}\sigma_3\{F_x-[Q,\partial_x^{-1}[Q,F]]\},\qquad M_\mathrm{o}=-i(\Lambda-z)^{-1}Q.$$

WKI 归一化和递推（7.3.6、7.3.15）

$$Q=-\frac{i}{\alpha}[\sigma_3,\langle\psi R\rangle],\qquad M^{(2j+1)}=i\alpha\Lambda^jQ,\qquad M_\mathrm{o}=-i\alpha z(\Lambda-z^2)^{-1}Q.$$

此处 $\Lambda=(I+L)(\dfrac{i\alpha}{2}\sigma_3\partial_x-\beta-\dfrac{\alpha^2}{2}Q^2)$，$LF=-\dfrac{i\alpha}{2}[\sigma_3Q,\partial_x^{-1}[Q,F]]$；它与 ZS 递推算子不同。

非局部核与对偶函数（7.4.2、7.4.22–7.4.23）

$$(fR_zF)(z)=\iint_{\mathbb{C}} f(\zeta)R(z,\zeta)\,\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar\zeta,\qquad \widetilde{\psi}^T=I(I+R_z^TFC_z)^{-1}.$$

转置算子使用 $R(\zeta,z)^T$。$M_{12}=\psi(y_1)\sigma_3\widetilde{\psi}(y_2)$；演化方程最后取 $y_1=y_2=y$。

KPII 的谱数据、时间相位和重构（7.5.22、7.5.28、7.5.34）

$$\bar\partial M=F(z_1,z_2,t)M(-\bar z)e^{-2iz_1(x-2z_2y)},\qquad F(t)=F(0)e^{-4i(z^3+\bar z^3)t}.$$

$$u=\frac{1}{\pi}\partial_x\iint_{\mathbb{C}}F(\zeta_1,\zeta_2,t)M(-\bar\zeta)e^{-2i\zeta_1(x-2\zeta_2y)}\,\mathrm{d}\zeta\wedge\mathrm{d}\bar\zeta.$$

这里 M 是标量，与 ZS/WKI 的矩阵 M 无关。∂_x^{-1} 采用第 7.5 节说明的对称逆导数。